

Česká vína v praxi

Terroir, apelace, typologie a senzorika domácí produkce



1. Terroir ČR: geologie, klima a pedologie hlavních oblastí

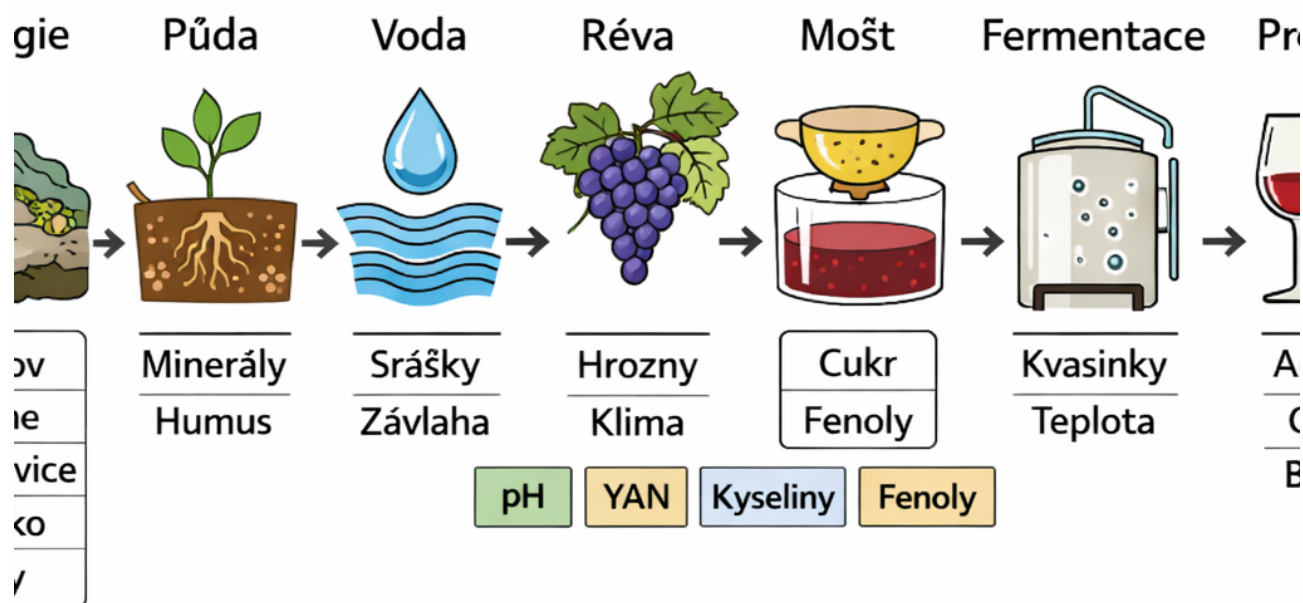


Schéma 1 ke kapitole: Terroir ČR: geologie, klima a pedologie hlavních oblastí

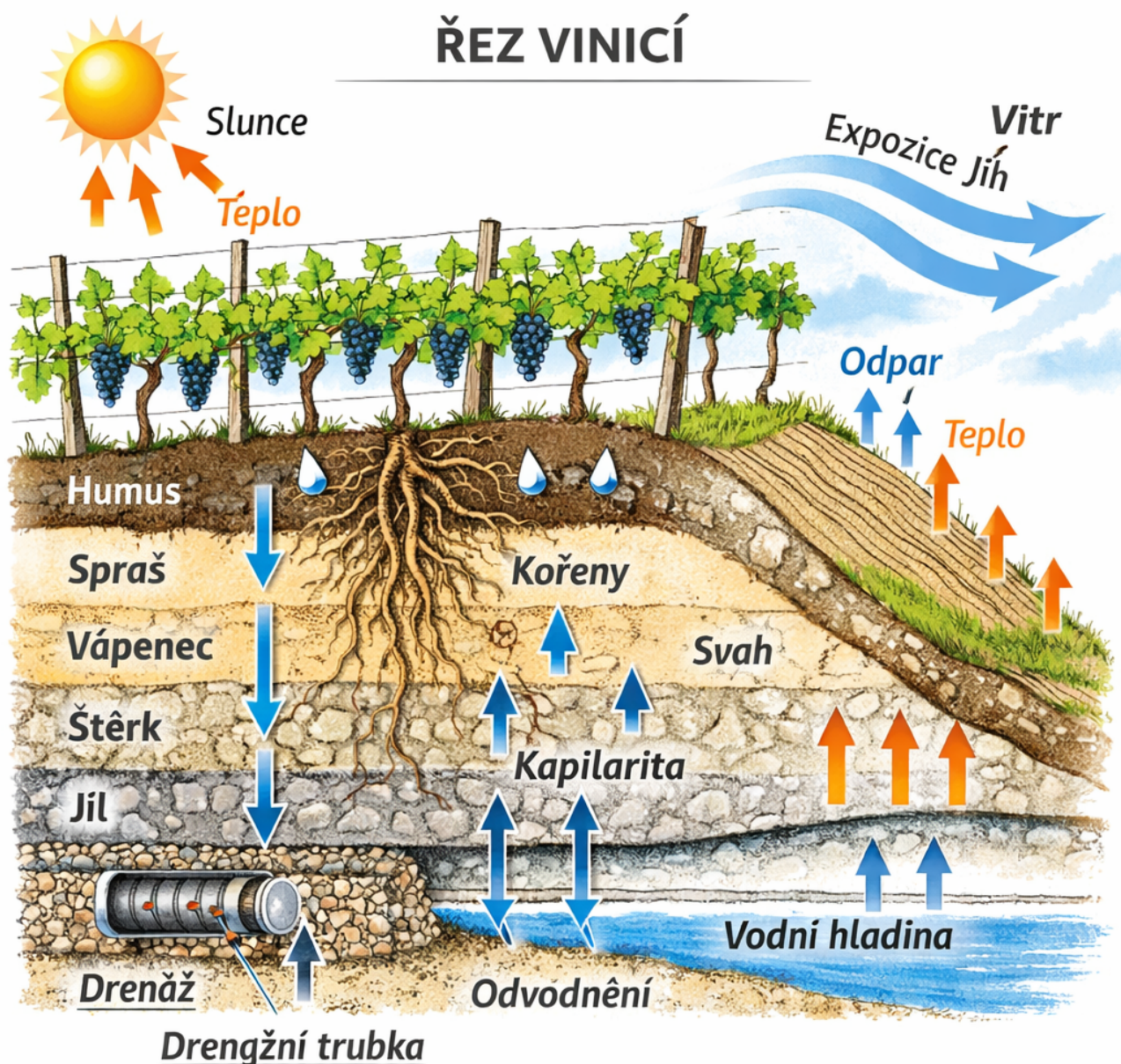


Schéma 2 ke kapitole: Terroir ČR: geologie, klima a pedologie hlavních oblastí

Terroir v českém vinařství je souhra geologie, klimatu a půd (pedologie), která se promítá do fyziologie révy, skladby moštu a do sensorického projevu vína. V praxi degustátora i vinaře se terroir čte přes typickou kyselinovou osu, fenolickou zralost, aromatický profil a strukturu tříslovin, a to vždy v kontextu ročníku a technologie (termín sběru, lisování, vedení fermentace, práce na kalech, typ nádoby). Česká republika leží na severní hraně pěstování *Vitis vinifera* v Evropě, takže je zde zvláště citlivý vztah mezi dostupným teplem, vodním režimem a expozicí. Malé rozdíly v nadmořské výšce, sklonu svahů a půdní skeletovitosti se často projeví výrazněji než ve středomořských regionech.

Geologicky je klíčové, že Morava i Čechy kombinují třetihorní sedimenty, spraše, vápnité jíly a písčité štěrky s lokálními výchozy krystalinika a flyše. Většina renomovaných moravských poloh leží na spraších (většinou karbonátových), které dávají hlubší, středně těžké půdy s dobrou vododržností a zásobou živin. To podporuje pravidelnější průběh zrání, vyšší objemovou výtěžnost a schopnost dosáhnout plné fyziologické zralosti i v

chladnějším roce, avšak vyžaduje regulaci výnosu a práce v koruně, aby aromatika nebyla utopená ve vysoké bujnosti. Naopak štěrkopísčité terasy a skeletové svahové půdy zvyšují drenáž, snižují dostupnost vody a živin a vedou k menším bobulím a vyššímu poměru slupka/dužnina, což se promítá do koncentrace fenolů a extraktu, ale také do vyššího rizika blokace zrání v extrémně suchých letech.

Klimaticky dominuje mírné kontinentální klima s výraznou meziroční variabilitou. Vinařsky relevantní je délka vegetační sezóny, suma aktivních teplot, počet horkých dnů nad 30 °C, srážkové rozložení a riziko jarních mrazů. Trend posledních desetiletí ukazuje oteplení a dřívější fenofáze: posun k dřívějšímu kvetení a veraisonu, vyšší cukernatost a častěji nižší titrační kyseliny, zejména kyseliny jablečné vlivem teplých nocí. Přesto severní poloha zachovává výhodu pro aromatické bílé odrůdy: vyšší přirozená acidita, jemnější alkohol a schopnost vytvářet terpenické a thiolové profily při vhodném managementu sklizně a reduktivní vinifikaci.

Pedologicky jsou pro české oblasti zásadní sprašové černozemě a hnědozemě, lokálně rendziny na vápencích a dolomitech, dále nivní půdy na náplavech a jílovitohlinité půdy na slínech. Vápník a aktivní karbonát ovlivňují dostupnost mikroprvků (zejména Fe, Zn) a pH půdy, což se promítá do vitality révy i do nutnosti volby podnože (odolnost k chloróze). V hlubších půdách je nutné cíleně pracovat s pokryvnými porosty a zátěží keře, aby se udržela rovnováha mezi růstem a vyzráváním. V mělkých, skeletových půdách je zase důležitý management vody, mulč a minimalizace zhutnění, protože kořenový systém je omezený a stres se rychle projeví na fotosyntéze a na syntéze aroma prekurzorů.

Mikulovská podoblast je učebnicovou ukázkou kombinace vápnitých a sprašových substrátů. Pálava a okolí Mikulova zahrnují vápencové a dolomitické výchozy s rendzinami a vápenitými hnědozeměmi. Tyto půdy mívají vyšší pH, dobrou strukturu, ale často menší mocnost, takže dávají vína s výraznou mineralitou v senzorickém smyslu (spíše jako kombinace vyšší kyselinové tenze, slanosti a pevné struktury než doslovný „minerální obsah“). V praxi zde fungují aromatické odrůdy (Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené) i burgundské typy. Pro technologii je typické, že při vyšší cukernatosti je třeba hlídat pH moštu a dusíkatou výživu pro kvasinky (YAN), aby fermentace probíhala čistě a bez těkavé acidity. Na vápencových polohách často dává smysl delší zrání na jemných kalech a práce s redukcí, protože struktura vína unese autolytické tóny a přitom zůstane svěží.

Velkopavlovická podoblast je známá teplejším mikroklimatem a širokým zastoupením spraší, hlín a písků. Teplejší noci a vyšší teplotní suma podporují vyzrávání červených odrůd (Frankovka, Svatovavřínecké, Zweigeltrebe). Z pedologického hlediska jsou zde časté hlubší, úrodnější půdy, které mohou vést k vyšším výnosům a měkčím tříslovinám, pokud se réva nepřetíží. Pro senzoriku červených vín je typický posun k tmavšímu ovoci, kulatějšímu alkoholu a nižší ostré kyselině. Technologicky je třeba pracovat s extrakcí: při teplých ročníchích a vyšší zralosti je vhodné preferovat šetrnější maceraci, kontrolu teploty kvašení a citlivou mikrooxidaci (sud, případně řízené provzdušnění), aby třísloviny zůstaly jemné a víno nebylo přezrálé. U bílých se vyplatí brzký sběr části hroznů na udržení kyselin a následné cuvée.

Slovácká podoblast je pestřejší, s kombinací spraší, písčitých poloh a lokálních jílovitých horizontů. Klimaticky je zde patrný vliv teplejších proudění z Panonie, ale také lokální chladnější kapsy a větrné hřebety. Výsledkem jsou vína s širokým rozptylem stylů: od lehkých, květinových bílých po strukturované, kořenité červené. Na písčitých a lehčích půdách se častěji daří aromatickým odrůdám a svěžím rosé; písčitý podíl snižuje tlak některých půdních škůdců, ale zvyšuje riziko sucha, což v praxi vyžaduje citlivé vedení listové

stěny a ochranu proti spálení hroznů. Chemicky se stres suchem může projevit vyšší koncentrací fenolů a rychlejší degradací kyseliny jablečné; pro vinaře je pak zásadní volba termínu sběru a práce s pH (např. kyselinová korekce tam, kde je legislativně a technologicky vhodná).

Znojemská podoblast bývá nejchladnější z Moravy, s vyšším vlivem větrů a s často vyšší kyselinovou osou u bílých vín. Půdy zahrnují spraše, jíly a místy štěrkovité terasy; chladnější mikroklima podporuje delší zrání a pomalejší aromatickou tvorbu. Typická je excelence v odrůdách jako Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené, kde se snadněji dosahuje kombinace středního alkoholu, vysoké svěžesti a výrazné aromaticky. V technologii se často uplatňuje reduktivní zpracování, rychlé odkalení moštu na cílovou zákalovitost a řízené kvašení při nižších teplotách pro zachování esterů a thiolů. Pro degustaci je důležité vnímat, že „ostroť“ nemusí být vada, ale projev terroiru a ročníku; vyvážení lze podpořit zráním na kalech, případně částečnou malolaktikou u vybraných šarží (s vědomím dopadu na aromaticku).

Čechy (Litoměřická a Mělnická oblast) představují chladnější, často větrné polohy s významnými říčními terasami (Labe, Vltava). Geologie zahrnuje pískovce, opuky, slínovce a štěrky, lokálně také vulkanické horniny Českého středohoří, které se projevují vyšší skeletovitostí a odlišným vodním režimem. Vína z Čech často stojí na svěžesti, jemnosti a přesném aromatickém projevu; u rulandských odrůd a ryzlinků lze v dobrých ročnících dosáhnout napětí a elegance, která je blízká chladnějším evropským regionům. Prakticky to znamená důraz na práci s mikroklimatem: volba teplejších expozic, ochrana proti mrazům, a v technologii minimalizace oxidace u aromatických bílých. V chladnějších ročnících je častější potřeba pečlivého třídění hroznů (botrytida vs. zdravé hrozny) a práce s výživou kvasinek, protože mošty mohou mít nižší YAN.

Pro chemii vína je terroir v českých podmínkách často čitelný přes pH a poměr kyseliny vinné a jablečné. V teplejších moravských lokalitách roste riziko vyššího pH, což zvyšuje mikrobiální citlivost a může vést k ploššímu projevu, pokud se nepracuje s hygienou, SO₂ strategií a vhodným termínem sběru. Naopak chladnější polohy dávají nižší pH a vyšší kyseliny, což podporuje stabilitu a dlouhověkost, ale vyžaduje technologické kroky k harmonizaci (kaly, částečné dřevo, zbytkový cukr u vybraných stylů). Fenolická zralost u červených je v ČR klíčová: nedozrálé třísloviny se projeví zeleností a svíravostí; proto se terroir hodnotí nejen podle cukru, ale i podle zrání slupek a semínek. V degustaci je praktické mapovat korelace: vápnité a skeletové polohy často dávají vyšší strukturální napětí a delší dochuť, spraše a hlubší půdy spíše plnost a kulatost, a chladnější mikroklima aromatickou přesnost.

Evropský kontext ukazuje, že český terroir má nejbližší k chladnějším regionům střední Evropy, přesto s rostoucí schopností vyrábět vyzrálá červená. Technologie by měla respektovat původ: znojemské aromaticky chránit reduktivně, mikulovské strukturované bílé nechat zrát na kalech a pracovat s texturou, velkopavlovická červená kultivovat šetrnou extrakcí a promyšleným dřevem. V praxi se terroir nejlépe potvrzuje vertikální degustací jedné polohy napříč ročníky a paralelním porovnáním stejné odrůdy z různých půdních typů při shodné vinifikaci. Takové srovnání oddělí vliv půdy a mikroklimatu od vlivu sklepa a umožní vinaři stabilněji rozhodovat o termínu sběru, maceraci, malolaktice i o cílovém stylu vína.

Tabulkové shrnutí:

Souvislosti mezi geologií, půdou a praktickými rozhodnutími ve sklepě (typické tendence)

Oblast/podoblast | Dominantní substrát/půdy | Rizika ve vinici | Doporučené zásahy ve sklepě | Typický senzorický akcent

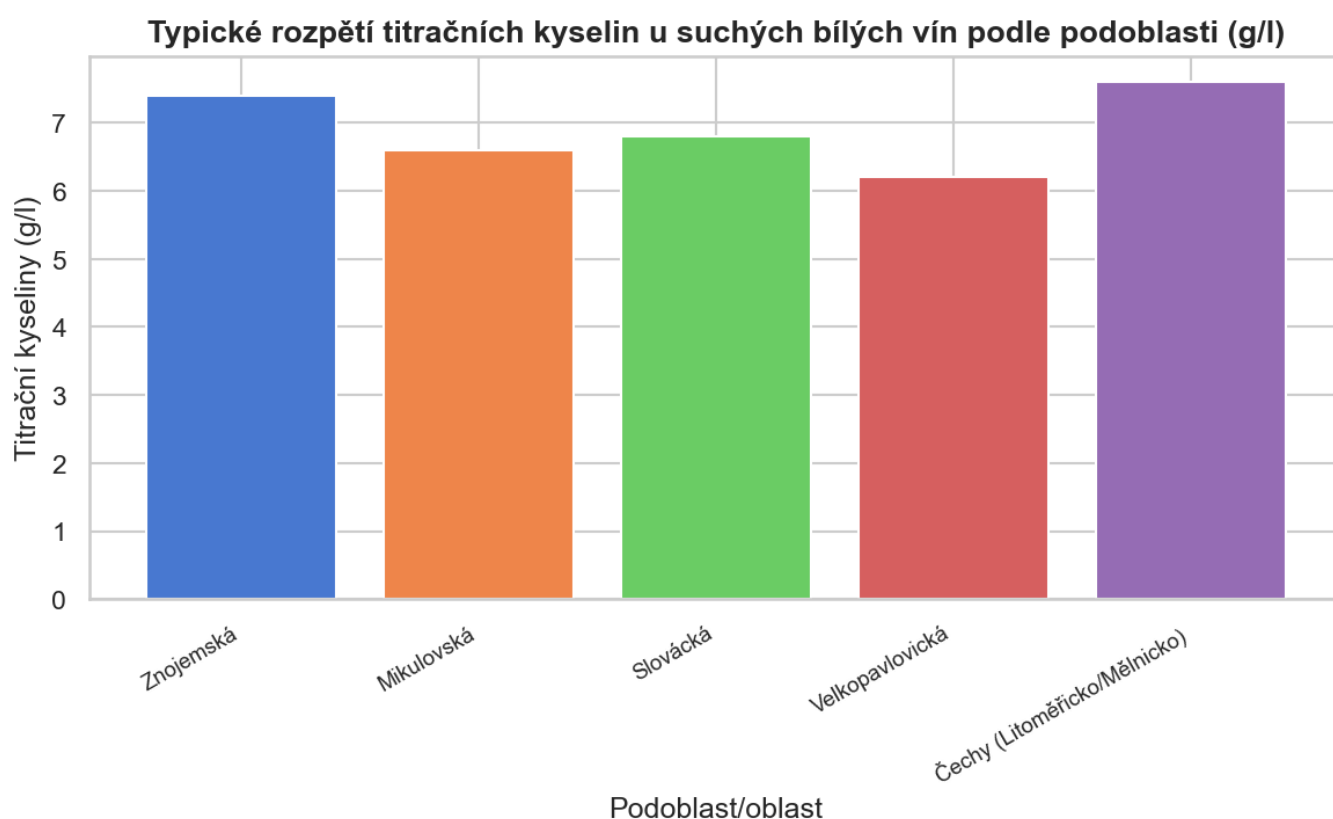
Mikulovská | vápenec/dolomit, rendziny, vápenité spra | chloróza na aktivním CaCO_3 , sucho na měl | kontrola pH a YAN, zrání na kalech, citl | slanost, pevná struktura, dlouhá dochuť

Znojemská | spraš, jíly, lokálně šterky | jarní mrazíky, pomalejší dozrávání | redukce, chladné kvašení, práce se zákal | vysoká svěžest, aromatická přesnost

Velkopavlovická | hlubší spraše, hlíny, písky | bujnost, vyšší výnosy, přezrávání v tepl | šetrná extrakce u červených, hlídání alk | tmavé ovoce, kulatost, měkčí třísloviny

Slovácká | spraš + písčité polohy, jílovité horizon | sucho na lehkých půdách, heterogenita pa | parcelace šarží, cílená sklizeň na kysel | květinovost až kořenitost, variabilní st

Čechy (Litoměřicko/Mělnicko) | opuka/slín, pískovec, šterky, lokálně vu | chlad a vítr, nedozrání v chladných ročn | minimalizace oxidace, třídění hroznů, po | elegance, jemnost, výrazná kyselina



Souvislosti mezi geologií, půdou a praktickými rozhodnutími ve sklepe (typické tendence)

Oblast/podoblast	Dominantní substrát/půdy	Rizika ve vinici	Doporučené zásahy ve sklepe	Typický senzorický akcent
Mikulovská	vápenec/dolomit, rendziny	chloróza na aktivním CaCO_3	kontrola pH a YAN, zrání na kalech	slanost, pevná struktura, dlouhá dochuť
Znojemská	spraš, jíly, lokálně šterky	jarní mrazíky, pomalejší dozrávání	redukce, chladné kvašení	vysoká svěžest, aromatická přesnost
Velkopavlovická	hlubší spraše, hlíny, písky	bujnost, vyšší výnosy, přezrávání v tepl	šetrná extrakce u červených	tmavé ovoce, kulatost, měkčí třísloviny
Slovácká	spraš + písčité polohy, jílovité horizon	sucho na lehkých půdách, heterogenita pa	parcelace šarží, cílená sklizeň na kysel	květinovost až kořenitost, variabilní st
Čechy (Litoměřicko/Mělnicko)	opuka/slín, pískovec, šterky, lokálně vu	chlad a vítr, nedozrání v chladných ročn	minimalizace oxidace, třídění hroznů, po	elegance, jemnost, výrazná kyselina

2. Legislativa a zařídění: VOC, přívlastky, zařid'ovací postupy

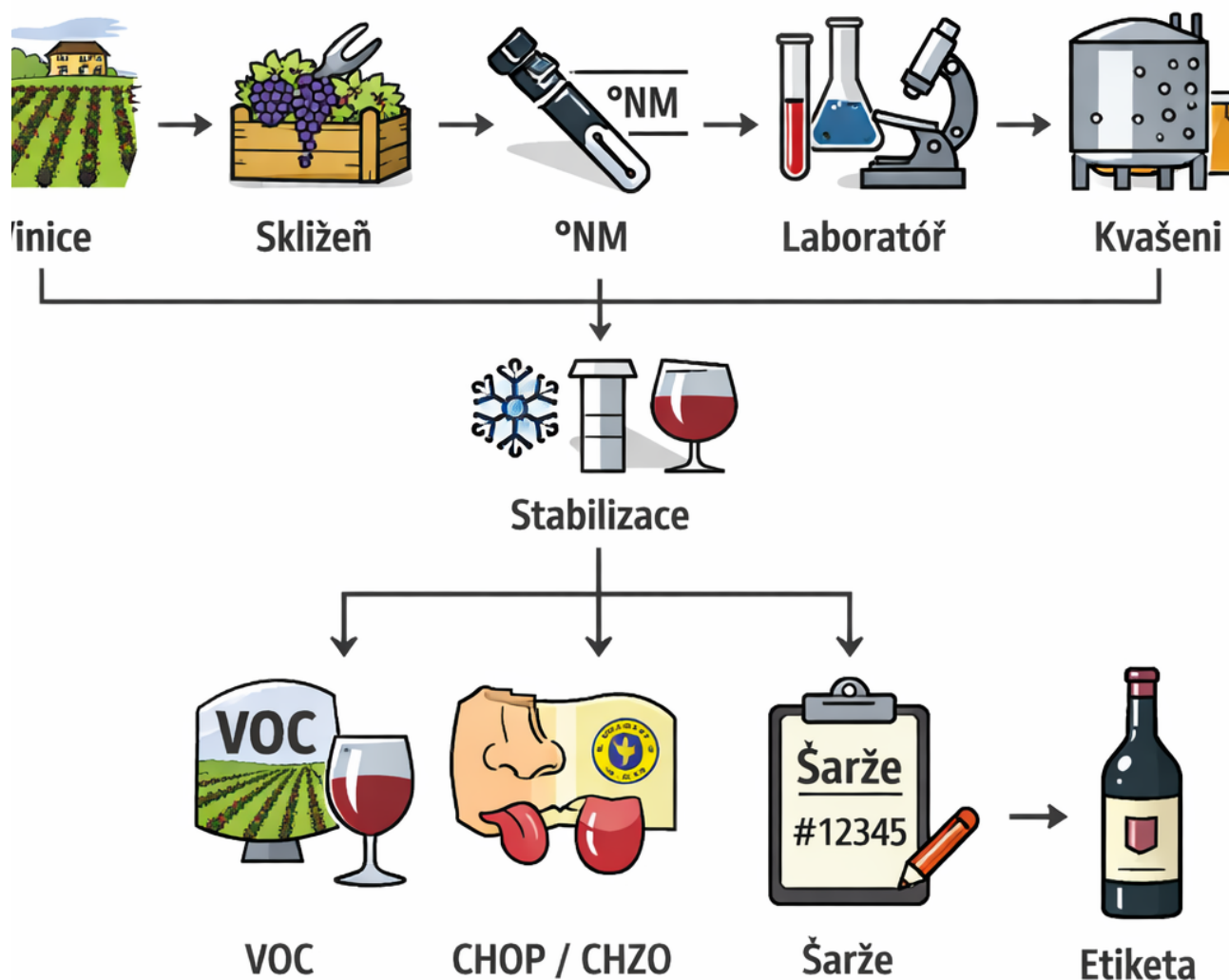


Schéma 1 ke kapitole: Legislativa a zařídění: VOC, přívlastky, zařid'ovací postupy

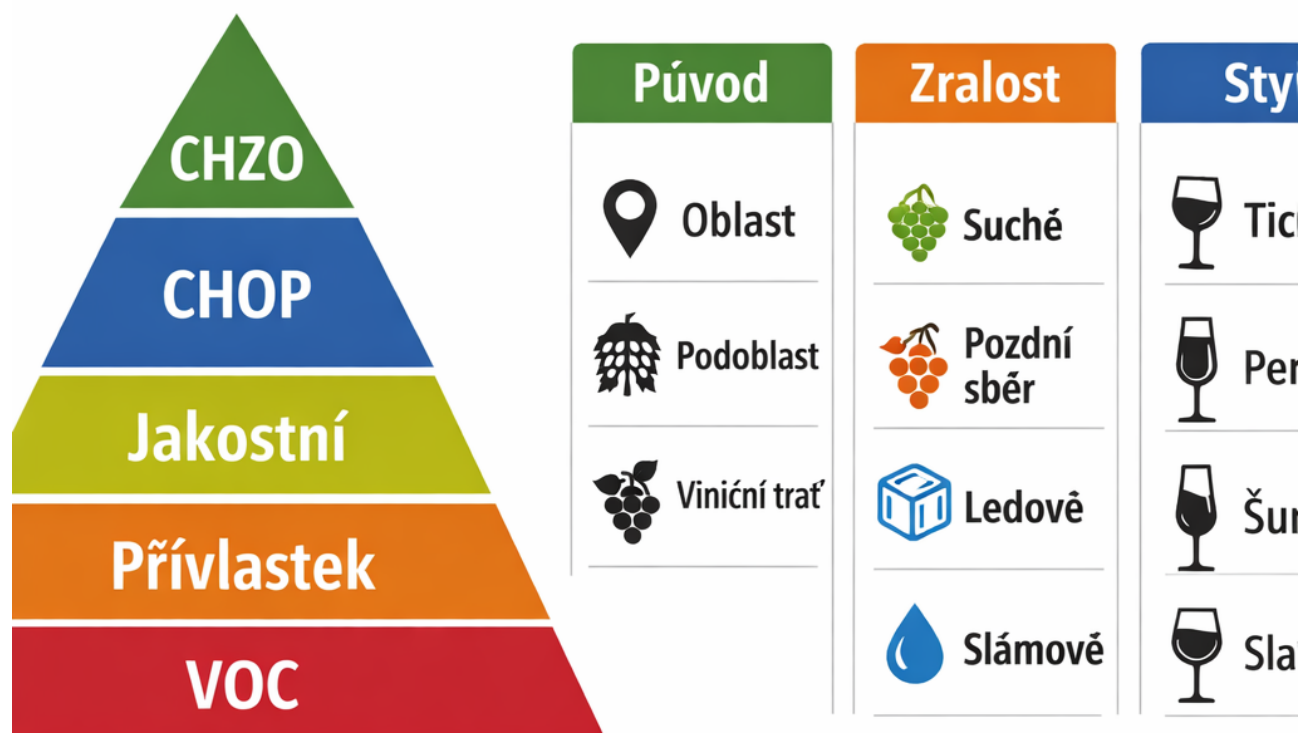


Schéma 2 ke kapitole: Legislativa a zařídění: VOC, přívlastky, zařídovací postupy

Legislativní rámec zařídování vína v Česku vychází z práva EU (zejména společná organizace trhu s vínem) a z českého vinařského zákona a prováděcích vyhlášek. Pro praxi je klíčové rozlišovat dvě roviny: (1) evropské kategorie a pravidla pro označování (např. CHOP/CHZO, odrůda, ročník, povinné údaje) a (2) české národní zařídění podle cukernatosti moštu a způsobu výroby (jakostní vína s přívlastkem). Degustační a technologická praxe se s legislativou potkává ve třech místech: v evidenci původu hroznů, v analytických parametrech (cukernatost, alkohol, kyseliny, SO₂, těkavé kyseliny) a v senzorce, která je součástí ověřování typičnosti a bezvadnosti.

Základ evropského systému tvoří zeměpisné označení. CHOP (chráněné označení původu) odpovídá vínům, jejichž kvalita a charakter jsou zásadně či výlučně dány zeměpisným prostředím a výrobní kroky probíhají v daném území; CHZO (chráněné zeměpisné označení) je volnější a dovoluje širší vazbu na území. V české realitě se CHOP typicky překrývá s kategorií „jakostní víno“ (a výše), zatímco CHZO odpovídá „zemskému

vínu“. Pro spotřebitele je CHOP/CHZO základní orientace v původu, pro vinaře znamená soubor pravidel: vymezené oblasti, povolené odrůdy, výnosové limity, požadavky na technologii a často i minimální alkohol či cukernatost. Prakticky je nejdůležitější, že tvrzení na etiketě musí být doložitelná v evidenci a podložena analyticky.

Český systém zařizování pracuje zejména s cukernatostí moštu v době sklizně (měřenou v °NM). Ta je indikátorem vyzrálosti hroznů a potenciálního alkoholu. Cukernatost však není sama o sobě zárukou kvality, a proto se v praxi kombinuje s technologickou disciplínou (hygiena, řízení kvašení, práce se sírou, stabilizace) a senzorickým posouzením. Kategorie „jakostní víno“ je zpravidla postavena na splnění minimální cukernatosti a na původu hroznů z vymezeného území. Nad ní stojí „jakostní víno s přívlastkem“, kde se přívlastky vážou na dosaženou cukernatost moštu a někdy i na speciální způsob sklizně či úpravy hroznů.

Přívlastky jsou v praxi nejen marketingovým prvkem, ale i technologickým závazkem. Kabinetní víno (minimální cukernatost moštu typicky 19 °NM), pozdní sběr (21 °NM), výběr z hroznů (24 °NM), výběr z bobulí (27 °NM) a výběr z cibéb (32 °NM) představují gradaci vyzrálosti a koncentrace. Specifické kategorie jako ledové víno a slámové víno nejsou jen o °NM, ale o podmínkách výroby: ledové víno vyžaduje sklizeň a lisování zmrzlých hroznů (prakticky kolem -7 °C a níže), slámové víno dosoušení hroznů na slámě/rohožích či zavěšením po stanovenou dobu. Z technologického hlediska se s rostoucí cukernatostí zvyšuje osmotický tlak moštu, kvasinky jsou více stresované a roste riziko zastavení kvašení; to přímo ovlivňuje volbu kvasinek, výživu, teplotní režim a rozhodnutí, zda cílit na suché, polosuché nebo sladké víno.

Významnou legislativní oblastí je VOC (vína originální certifikace). VOC je český dobrovolný apelační systém zaměřený na typičnost pro dané území. Nejde primárně o cukernatost, ale o definovaný styl: VOC stanoví typické odrůdy, případně kupáže, senzorický profil, výnosové limity, minimální parametry a způsob ověření. Z pohledu degustace VOC zdůrazňuje „poznatelnost“: víno má být v rámci ročníkových variací čitelné, regionálně ukotvené a technologicky čisté. Často se vyžaduje senzorická komise, která posoudí, zda víno odpovídá deklarovanému stylu. Pro vinaře to znamená plánovat vinici i sklep s ohledem na cíl: například pracovat s reduktivním stylem u aromatických odrůd, nebo naopak s delším ležením na jemných kalech, pokud to VOC profil očekává.

Označování na etiketě podléhá striktním pravidlům. Povinné údaje zahrnují kategorie produktu, objem, obsah alkoholu, původ, plnitele a číslo šarže; v posledních letech přibýly i informace o alergenech a nutriční/ingredienční informace (často řešené elektronicky). Dobrovolné údaje (odrůda, ročník, viniční trať) jsou povoleny pouze tehdy, když jsou splněna procentní pravidla pro jejich použití a když je původ doložitelný. Z pohledu praxe je kritické správné vedení sklepmistrovské evidence: šarže, kupáže, přesuny, doslazení/obohacení tam, kde je povoleno, odkyselení či dosíření v mezích. Chyba v evidenci se může promítnout do nemožnosti zařadit víno do vyšší kategorie nebo do sankcí při kontrole.

Zatřídovací postup v Česku typicky začíná už na vinici: registrace vinic, deklarace odrůd a výměry, hlášení sklizně a původu. Následuje analytika moštu nebo vína v akreditované laboratoři. V praxi se sleduje zejména cukernatost, skutečný alkohol, zbytkový cukr, celková a těkavá kyselina, pH, volný a celkový SO₂, případně obsah kyseliny jablečné a mléčné (pro řízení jablečno-mléčné fermentace). Tyto parametry nejsou jen „pro úřad“: přímo ovlivňují stabilitu, mikrobiální rizika a senzorický projev. Například vysoké pH při nižší kyselině zvyšuje riziko nestability a vyžaduje pečlivější práci se sírou, filtrací nebo sterilními postupy.

Senzorické posouzení se promítá jak do systémů typu VOC, tak do celkové kontroly jakosti a bezvadnosti. Degustačně se hodnotí čistota aroma (absence vad typu těkavá kyselina, myšina, oxidace, Brett charakter), rovnováha sladkosti a kyselin, textura a délka dochuti. U přívlastkových vín je žádoucí, aby sladkost nebyla „oddělená“, ale integrovaná s kyselinou; u kabinetu a pozdního sběru se naopak často očekává lehčí tělo, vyšší pitelnost a jasně čitelné odrůdové aroma. Technologie výroby (redukce vs. kontrolovaná oxidace, práce s dřevem, batonáž, délka macerace) musí respektovat deklaraci: pokud je na etiketě VOC nebo přívlastkové označení, víno by mělo senzoricky naplňovat očekávání spotřebitele a zároveň obstát při odborném posouzení.

Chemie vína se s legislativou potkává i v otázkách doslazování, obohacování a stabilizace. Zbytkový cukr je analyzovatelný a určuje, zda je víno suché/polosuché/polosladké/sladké; to musí odpovídat deklaraci. Stabilizační zásahy (např. proti vinnému kameni, proteinové zákaly) jsou běžnou součástí praxe a zvyšují obchodní bezpečnost, ale musí být provedeny tak, aby nebyl narušen charakter vína nebo limity povolených postupů. Práce se SO₂ je typický kompromis mezi ochranou vůně a mikrobiální stabilitou; právní limity se liší dle typu vína a zbytkového cukru, ale technologická praxe jde často pod limity, aby se minimalizoval vliv na aromatiku.

Pro vinaře i degustátora je zásadní chápat, že zařídění není „pečeť chutnosti“, ale systém ověřování původu, parametrů a deklarovaného stylu. Přívlastek informuje o vyzrálosti hroznů a předpokládané koncentraci, VOC o regionální typičnosti a stylu, CHOP/CHZO o vazbě na území. V praxi se nejlépe osvědčuje uvažovat o těchto systémech jako o třech vrstvách: původ (CHOP/CHZO), zralost a způsob výroby (přívlastky), a definovaný regionální styl (VOC). Degustační trénink pak může cíleně porovnávat: stejnou odrůdu v režimu pozdního sběru vs. výběru z hroznů, nebo totéž území jako VOC vs. běžné jakostní víno. Takové srovnání rychle ukáže, jak se liší aromatika, struktura kyselin, extrakt, alkohol a celková harmonie, a zároveň pomůže číst etiketu jako souhrn ověřitelných tvrzení, ne jako pouhou reklamu.

Z praktického hlediska je doporučitelné mít pro každou šarži „zařidovací složku“: doklady o původu hroznů, laboratorní protokoly, sklepní knihu s klíčovými zásahy, a interní senzorický záznam. Tato disciplína zrychlí komunikaci s kontrolními orgány i se zákazníky, usnadní práci při kupážích a pomůže stabilně vyrábět vína, která nejen projdou zaříděním, ale budou dlouhodobě konzistentní a čitelná v rámci českého a evropského systému.

Tabulkové shrnutí:

Praktická orientace v systémech označování a zařídění (ČR/EU)

Systém/kategorie | Co primárně garantuje | Typické podklady | Na co si dát pozor v praxi

CHZO (zemské víno) | Vazba na širší území a základní pravidla | Evidenční původ hroznů, šarže, povinná a |
Správné uvádění odrůdy/ročníku dle právi

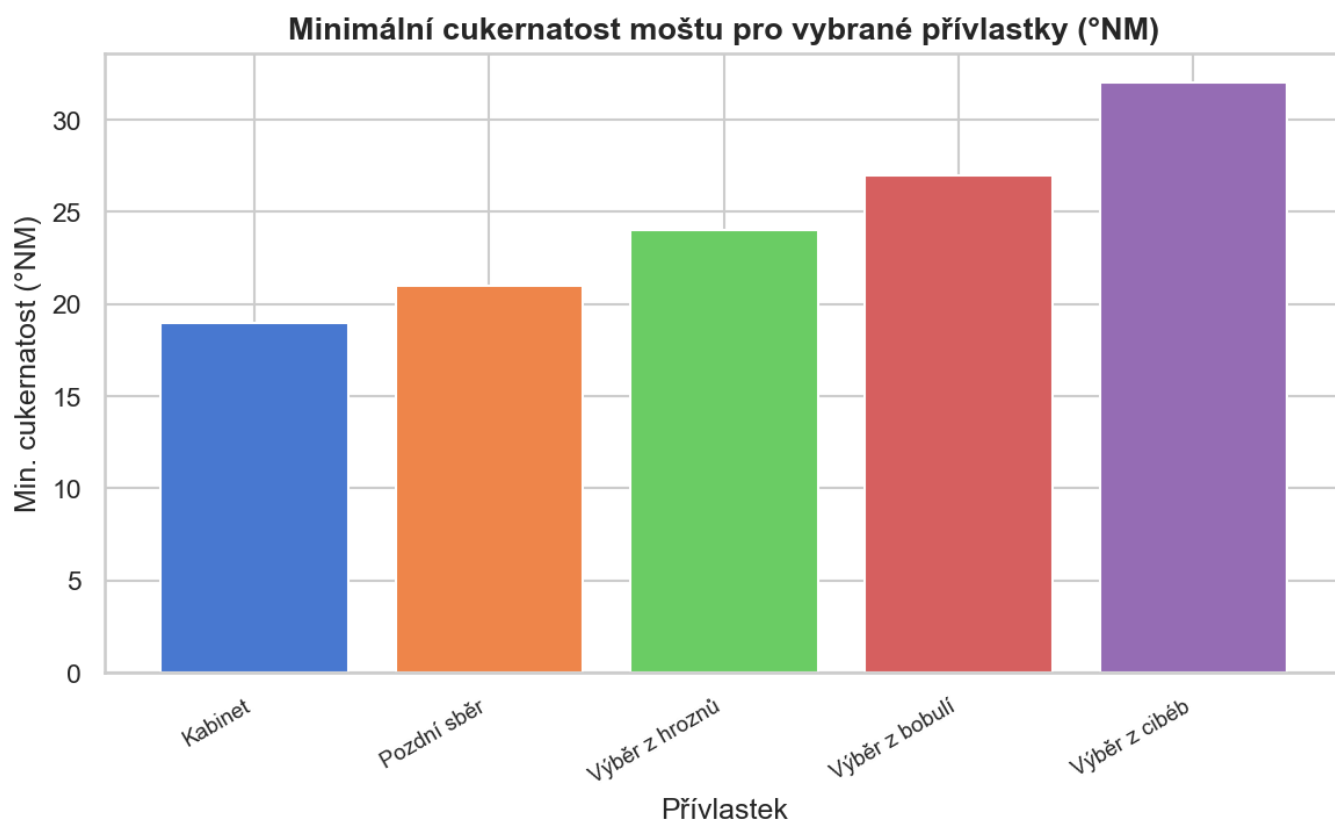
CHOP (jakostní víno) | Užší vazba na původ a přísnější pravidla | Původ z vymezených tratí/obcí, laborator |
Riziko nesouladu mezi deklarací a eviden

Jakostní víno s přívlastkem | Minimální cukernatost moštu a režim výroby | Protokol o °NM při sklizni, šaržová |
evid | Stres kvašení u vysokých °NM, riziko zas

Ledové víno | Specifický způsob sklizně/lisování zmrzlé | Doklady o podmínkách sklizně, protokoly | Nutná

logistika mrazu, nízká výlisnost,

VOC | Regionální typičnost a definovaný styl (| Pravidla VOC, sensorické posudky komise, | Nutnost trefit styl i v ročníkových výky



Praktická orientace v systémech označování a zařazení (ČR/EU)

Systém/kategorie	Co primárně garantuje	Typické podklady	Na co si dát pozor v praxi
CHZO (zemské víno)	Vazba na širší území a základní	Evidenční původ hroznů, šarže, p	Správné uvádění odrůdy/ročníku dle pra
CHOP (jakostní víno)	Užší vazba na původ a přísnější	Původ z vymezených tratí/obcí, k	Riziko nesouladu mezi deklarací a evide
Jakostní víno s přívlastkem	Minimální cukernatost moštu a re	Protokol o °NM při sklizni, šaržov	Stres kvašení u vysokých °NM, riziko za
Ledové víno	Specifický způsob sklizně/lisován	Doklady o podmínkách sklizně, p	Nutná logistika mrazu, nízká výlisnost,
VOC	Regionální typičnost a definovaný	Pravidla VOC, sensorické posudk	Nutnost trefit styl i v ročníkových výky

3. Odrůdová skladba: bílé a modré odrůdy v českých podmínkách



Schéma 1 ke kapitole: Odrůdová skladba: bílé a modré odrůdy v českých podmínkách

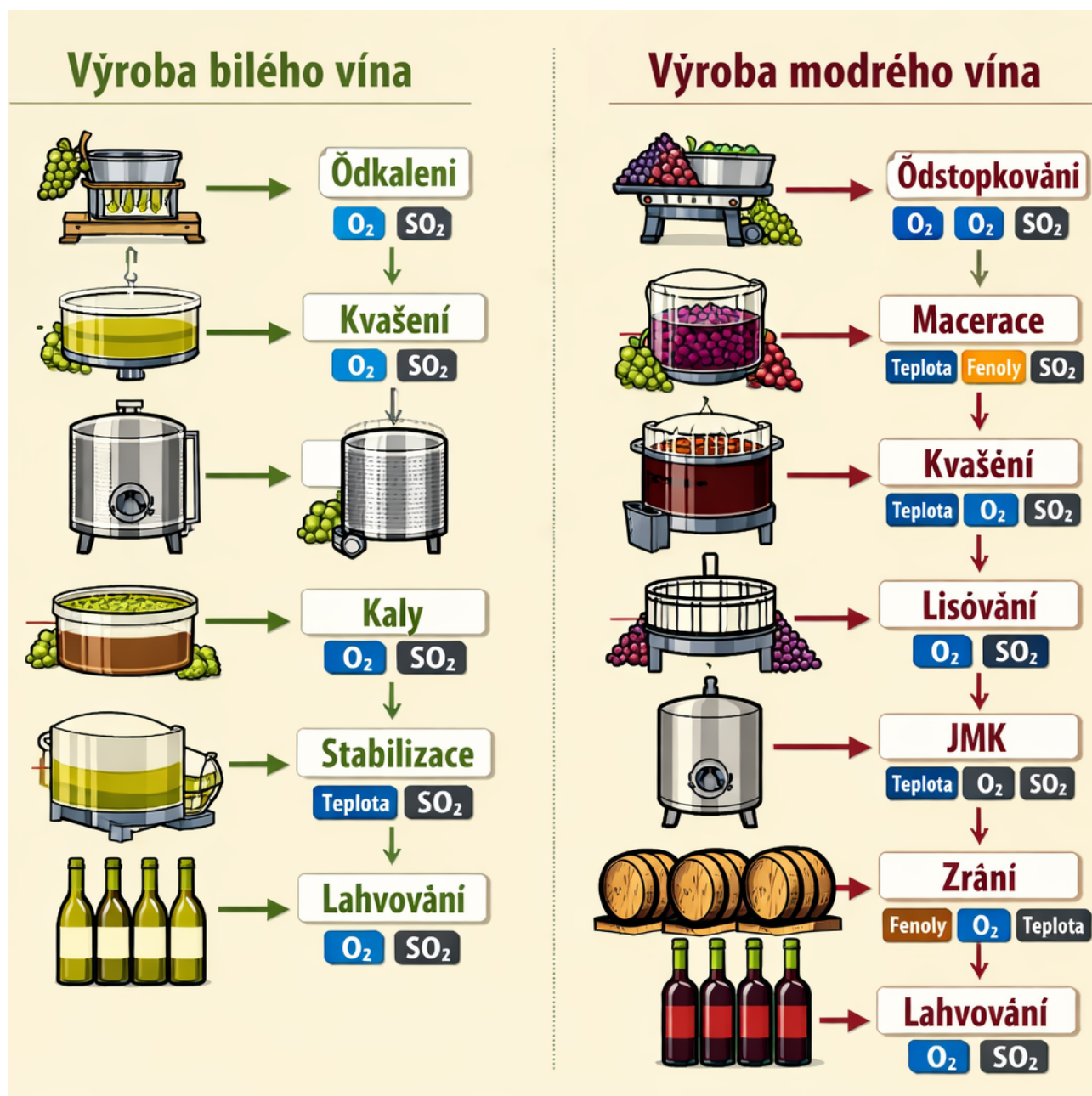


Schéma 2 ke kapitole: Odrůdová skladba: bílé a modré odrůdy v českých podmínkách

Odrůdová skladba českých vinic je výsledkem souběhu klimatických limitů střední Evropy, dlouhodobé tradice i moderních tržních požadavků. V českých podmínkách (zejména Morava a menší měrou Čechy) se uplatňují odrůdy s dobrou schopností vyžrávat při nižším součtu aktivních teplot, s jistou tolerancí k jarním mrazíkům a s potenciálem udržet kyseliny v teplejších ročnících. Praktické rozhodování vinaře se proto opírá o to, jak odrůda hospodář s dusíkem, jak rychle akumuluje cukr, jak stabilní má kyseliny a pH, jak reaguje na reduktivní či oxidativní vedení výroby a jaký styl vína je v daném terroiru reprodukovatelný.

U bílých odrůd dominuje v české praxi Veltlínské zelené, které je cenné pro spolehlivé dozrávání, schopnost dávat strukturovaná vína s pepřnatou aromatickou a zároveň dobrý výkon v různých půdních podmínkách. V technologii je citlivé na výživu kvasinek: při vyšším podílu dusíkatých látek v moštu může jít do výraznější fermentační aromaticky, při nízkém YAN (yeast assimilable nitrogen) hrozí pomalejší kvašení a zvýšené riziko tvorby reduktivních tónů. V praxi se osvědčuje hlídat čistotu odkalení, cílit na střední zákal pro stabilnější

průběh kvašení a pracovat s řízenou ochranou proti oxidaci (SO₂, inertní plyn) zejména při lisování a přečerpávání.

Ryzlink rýnský v českých podmínkách patří k nejpresnějším indikátorům ročníku i polohy. Jeho klíčovou předností je schopnost udržet kyselinu vinnou a jablečnou i při vyšší vyzrálosti a zároveň vytvářet aromatu od citrusů přes peckoviny až po petrolejové tóny (TDN) při zrání v lahvi. Pro praxi je důležité hlídat sklizeň: příliš raná sklizeň dá tvrdou kyselinu a tenké tělo, pozdní sklizeň naopak posune pH výše a může vyžadovat citlivější práci se SO₂ kvůli mikrobiální stabilitě. Častým postupem je fermentace v nerezové s delším ležením na jemných kalcích, případně částečné kvašení v velkých dřevěných nádobách pro zvýšení textury bez výrazné aromatiky dřeva.

Ryzlink vlašský je v českém vinařství praktický „nosný“ typ pro suchá i polosuchá vína, často s minerální linkou a mandlovou stopou. V teplejších polohách rychle zvyšuje pH a je náchylnější k plochosti, pokud se sklízí příliš pozdě. Vinaři proto často pracují s dřívějším termínem sběru pro udržení šťavnatosti a s reduktivní ochranou moštu, protože aromata je jemnější a oxidace se projeví rychleji ztrátou svěžesti. Pokud se používá malolaktická fermentace, bývá cílená jen částečně a po pečlivém posouzení kyselinového profilu.

Müller Thurgau zůstává důležitý pro rané sklizeň a rychlý obrát, ale jeho technologická praxe vyžaduje důraz na aromatickou čistotu. Kvašení při nižších teplotách a rychlé oddělení od hrubých kalů pomáhá omezit těžké, nečisté tóny. Jeho aromata (muškátová, květinová) je citlivá na oxidaci, a proto se často volí inertizace při lisování a minimalizace kontaktu se vzduchem.

Sauvignon blanc a Chardonnay reprezentují evropsky čitelné mezinárodní styly, které v českých podmínkách dobře fungují při precizní práci ve vinici. Sauvignon je výrazně závislý na termínu sklizeň a managementu listové stěny: při přezrání se zelené tóny mění na tropické, ale zároveň roste pH a klesá vnímaná svěžest. V technologii se uplatňuje reduktivní režim, práce s thiolovými kmeny kvasinek, ochrana moštu a někdy i krátká macerace pro zvýšení aromatiky; je však nutné hlídat fenolickou extrakci, aby víno nezhořklo. Chardonnay je nejvariabilnější: od čistě nerezového, ovocného stylu až po fermentaci a zrání v sudu. Malolaktika a batonáž mohou přinést krémovitost, ale v teplejších ročnících je třeba pohlídat pH a celkovou stabilitu (bílkovinnou i mikrobiální). Stabilizace bílkovin bentonitem a tartrátová stabilizace jsou v praxi často nezbytné zejména u vín určených pro delší distribuci.

Pálava a Tramín červený představují aromatické odrůdy, které v českých podmínkách dávají výrazný sensorický podpis, ale vyžadují disciplínu ve zbytkovém cukru a kyselinách. Příliš suché provedení může působit tvrdě a parfémově, zatímco mírný zbytkový cukr vyvažuje kořenitost a terpenické aroma. Technologicky je podstatná práce s čistotou moštu, volba kvasinek s nižší produkcí vyšších alkoholů a pečlivé řízení fermentace, aby aromata zůstala čistá a nepřekrývala terroir.

U modrých odrůd v českých podmínkách stojí v popředí Frankovka, Svatovavřínecké a Zweigeltrebe. Frankovka je ceněná pro vyšší kyselinu, pevnou tříslovinu a schopnost zrání. Z hlediska technologie vyžaduje dobře načasovanou fenolickou zralost: při nedozrálosti je tříslovina zelená a agresivní, při přezrálosti může být alkohol vysoký a kyselina nízká. Prakticky se často používá delší macerace s kontrolou teplot, šetrné přečerpávání a případně práce s celými hrozny nebo částí trápín jen v ročnících s dobrou vyzrálostí, aby se zvýšila struktura bez trpkosti. Svatovavřínecké je měkčí, ranější a dobře se uplatní v ovocném stylu; je vhodné pro kratší macerace a rychlejší uvedení na trh, ale je citlivé na oxidaci a mikrobiální vady, pokud má vyšší pH.

Zweigeltrebe (kříženec Frankovky a Svatovavříneckého) je v praxi atraktivní díky spolehlivému vybarvení, ovocnosti a technologické přívětivosti. Umožňuje jak svěží, lehčí styl s kratší macerací, tak i serióznější vína se sudem. V teplejších ročnících je nutné hlídat alkohol a nechat si prostor pro kyselinu: pomáhá dřívější sklizeň části hroznů nebo práce s výnosem a listovou stěnou.

Rulandské modré (Pinot Noir) je v českých podmínkách jednou z nejnáročnějších odrůd na polohu a práci ve vinici. Dává elegantní vína s jemnou tříslovinou a vyšší aromatickou komplexitou, ale snadno trpí na šedou hnilobu a ztrátu kyselin při pozdní sklizni. V technologii je důležitá selekce hroznů, šetrné odstopkování nebo práce s celými hrozny dle zralosti třapin, řízení extrakce (spíše jemně) a dobrá hygiena, aby se předešlo těkavým kyselinám. Sud může být přínosný, ale obvykle se volí jemnější toast a větší objem, aby dřevo nepřekrylo odrůdu.

Cabernet Sauvignon a Merlot se vyskytují na vhodnějších, teplejších místech a v teplých ročnících. Jejich rizikem je nedostatečná fenolická zralost (paprika, tvrdá tříslovina) v chladnějších letech. Praxe často využívá delší dobu macerace při kontrolované teplotě a někdy i termovinifikaci nebo saignée pro úpravu poměru šťávy a slupek, ale vždy s ohledem na styl a vyváženost. U těchto odrůd je také častější malolaktika pro změkčení kyselin a stabilizaci.

Pro degustaci českých bílých vín je typické, že kvalita se silně opírá o rovnováhu kyselin a extraktu. V teplejších ročnících roste význam práce s kyselinami (čas sklizně, případně acidifikace tam, kde to legislativa umožňuje, a citlivá malolaktika). U modrých vín je klíčová práce s fenolickou strukturou: tříslovina má být zralá, integrovaná a odpovídat extraktu i alkoholu. Praktické vyhodnocení odrůdové skladby proto není jen seznam odrůd, ale také mapa technologických rozhodnutí: které odrůdy snesou delší ležení na kalech, které vyžadují přísnější redukci, kde je vhodný sud a kde naopak čistý nerez.

V evropském kontextu česká odrůdová skladba navazuje na středoevropskou osu (Rakousko, Německo, Slovensko) se silným podílem ryzlinkových typů a veltlínu u bílých a frankovkových typů u modrých. Výhodou je schopnost produkovat vína s nižším alkoholem a vyšší svěžestí v chladnějších ročnících; výzvou je variabilita počasí, tlak chorob a větší rozdíly mezi ročníky. V praxi se vyplácí hodnotit odrůdy podle opakovatelnosti stylu v konkrétní trati: stabilní dosažitelné cukernatosti, pH v moštu, typického aromatického profilu a citlivosti na technologické chyby (oxidace, redukce, mikrobiální odchylky). Správně zvolená skladba bílých a modrých odrůd pak umožní vinařství rozložit riziko ročníku, nabídnout čitelné portfolio od svěžích vín po seriózní archivní kusy a pracovat s terroirem způsobem, který je srozumitelný i v evropské konkurenci.

Tabulkové shrnutí:

Praktické technologické poznámky k vybraným bílým a modrým odrůdám v českých podmínkách

Odrůda | Typické aroma | Technologický fokus | Riziko v ročníku | Doporučený styl

Veltlínské zelené | pepř, jablko | řízení YAN, redukce při lisování | redukce při nízkém YAN | suché, na kalech

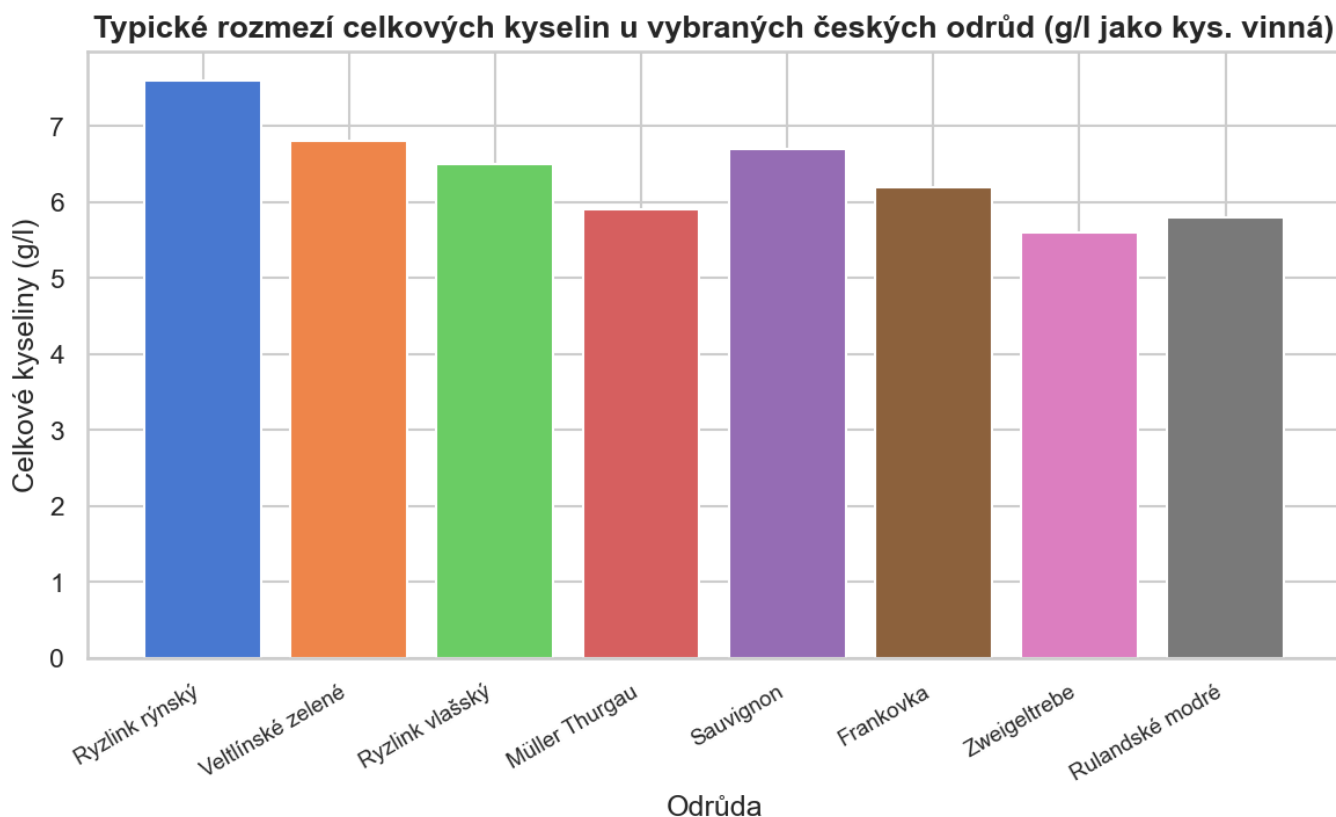
Ryzlink rýnský | citrus, broskev | precizní sklizeň, práce s kyselinami | příliš vysoké pH při přezrání | suché až polosuché, delší zrání

Sauvignon blanc | angrešt, citrus | ochrana thiolů, chladné kvašení | ztráta aromatické oxidací | suché, reduktivní

Chardonnay | jablko, máslo | volba sud/nerez, MLF dle pH | měkkost při nízké kyselině | nerezové nebo

sudové

Frankovka | višeň, koření | fenolická zralost, řízená extrakce | zelená tříslovina v chladnu | strukturované, vhodné k zrání



Praktické technologické poznámky k vybraným bílým a modrým odrůdám v českých podmínkách

Odrůda	Typické aroma	Technologický fokus	Riziko v ročníku	Doporučený styl
Veltlínské zelené	pepř, jablko	řízení YAN, redukce při lis	redukce při nízkém YAN	suché, na kalech
Ryzlink rýnský	citrus, broskev	precizní sklizeň, práce s k	příliš vysoké pH při přezrá	suché až polosuché, delší zrán
Sauvignon blanc	angrešt, citrus	ochrana thiolů, chladné kv	ztráta aromaticity oxidací	suché, reduktivní
Chardonnay	jablko, máslo	volba sud/nerez, MLF dle	měkkost při nízké kyselině	nerezové nebo sudové
Frankovka	višeň, koření	fenolická zralost, řízená ex	zelená tříslovina v chladnu	strukturované, vhodné k zrán
Rulandské modré	třešeň, les	selekce hroznů, jemná ma	hniloba a volatilita	elegantní, citlivý sud

4. Viniční práce: vedení keře, regulace výnosu, ochrana proti chorobám

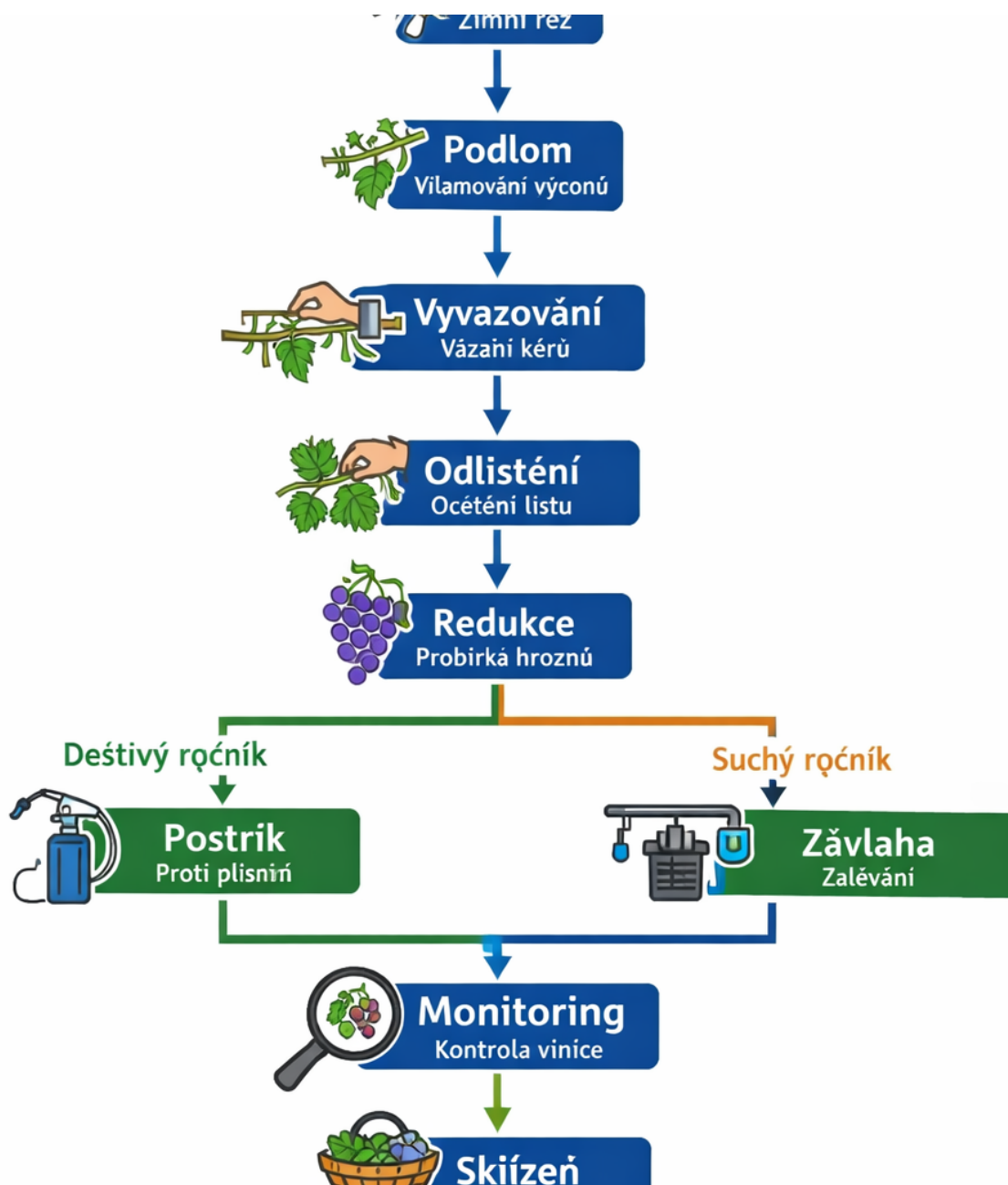


Schéma 1 ke kapitole: Viniční práce: vedení keře, regulace výnosu, ochrana proti chorobám

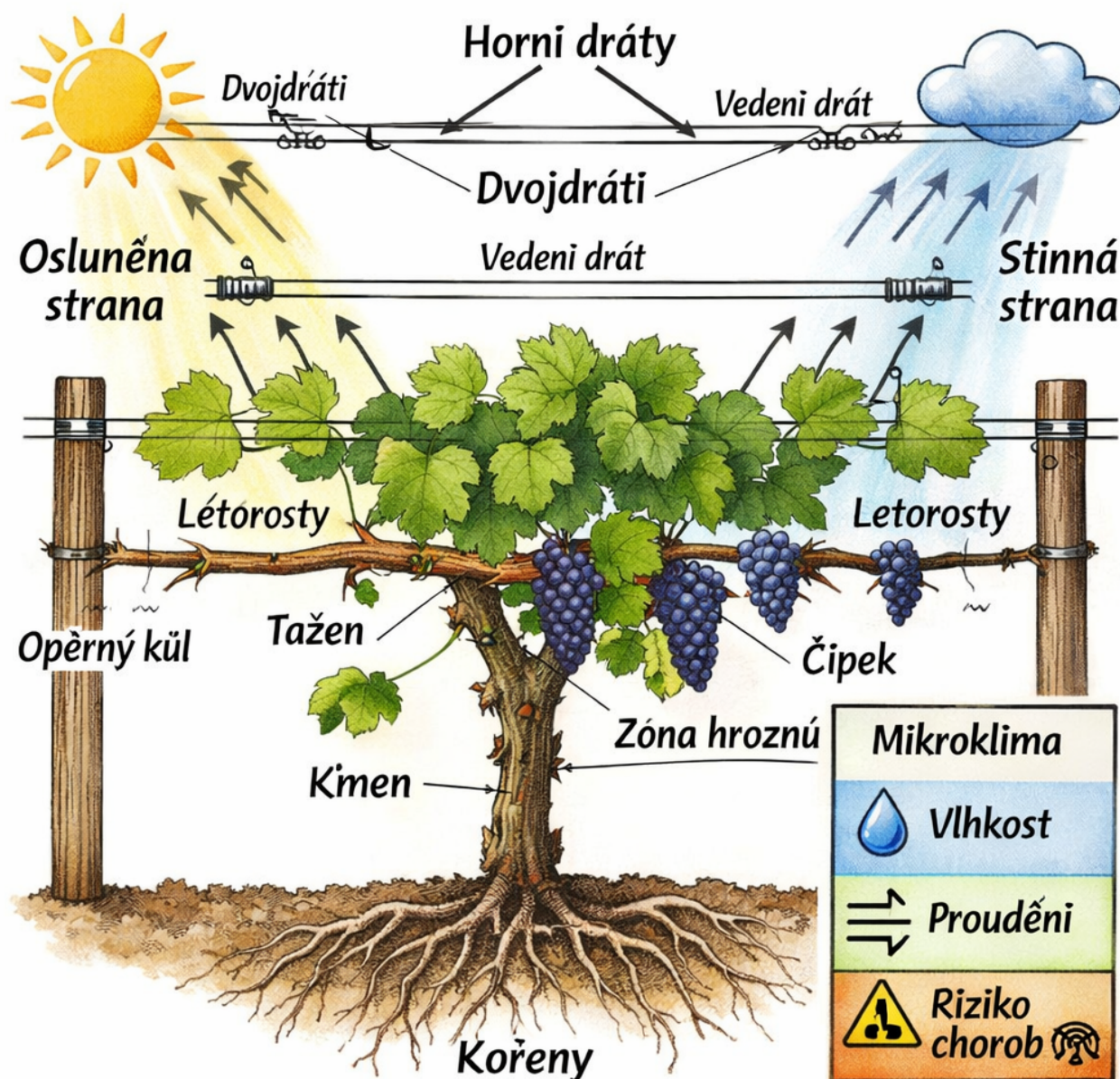


Schéma 2 ke kapitole: Viniční práce: vedení keře, regulace výnosu, ochrana proti chorobám

Viniční práce určují nejen výnos, ale i styl a sensorický profil vína. V českých podmínkách (Morava i Čechy) se rozhodování opírá o kratší vegetační období, proměnlivé srážky a vyšší riziko jarních mrazů. Cílem je stabilní vyžrání hroznů s vyváženým poměrem cukrů, kyselin a fenolických látek, při současném udržení zdravotního stavu a rozumné ekonomiky práce. Vedení keře, regulace výnosu a ochrana proti chorobám je nutné chápat jako provázaný systém: jakmile se změní hustota olistění nebo zátěž oček, mění se mikroklima zóny hroznů, tlak chorob i potřeba zásahů ve sklepě (např. intenzita odkalení, volba kvasinek, práce s tříslovinou).

Vedení keře začíná volbou tvaru a opěrného systému. V ČR převládá drátěnka s vertikálním vedením letorostů (VSP), nejčastěji s jedním tažněm (Guyot) nebo se dvěma rameny (double Guyot), případně s kordonem (Cordon) pro mechanizaci. Guyot umožňuje přesnou regulaci plodnosti přes délku tažně a počet oček, je vhodný pro odrůdy s dobrým vyžráním letorostů (Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené, Rulandské

bílé), ale vyžaduje pečlivý zimní řez. Kordon je stabilní a rychlý na obsluhu, dobře se hodí pro rovnoměrné stanoviště a odrůdy se spolehlivou plodností na krátkém řezu (např. Müller Thurgau, Frankovka na vhodných polohách), avšak hůře koriguje roční výkyvy a při chybách může vést k přetížení.

Zimní řez je hlavní nástroj nastavení výnosového potenciálu. Prakticky se rozhoduje o počtu oček na keři (zátěž), o rozložení plodného dřeva a o obnově čípků. U VSP se typicky cíluje na vyrovnané letorosty v rozteči cca 10–15 cm, aby nevznikalo zahuštění a stín. Kritické je respektovat zásady šetrného řezu (minimalizace velkých ran, plynulý tok mízy, ponechání náhradního dřeva), protože dlouhodobé poškození cévních svazků snižuje vitalitu, komplikuje vyžrávání a zvyšuje citlivost ke stresu sucha. U starších výsadeb se v Evropě prosazuje „gentle pruning“ i jako prevence před projevy chorob dřeva (ESCA, eutypióza), byť kauzalita je komplexní.

Jarní a raně letní práce (vylamování zálistků a neplodných výhonů, podlom, vyvazování, zastrkování do dvojdrátí) definují architekturu listové stěny. V českém klimatu je rozhodující dosáhnout dobré oslunění hroznů bez extrémního přehřátí a bez zvýšení rizika spálení u citlivých odrůd. Pro aromatická bílá vína (např. Muškát moravský, Sauvignon) se pracuje s cíleným provzdušněním zóny hroznů tak, aby se snížilo riziko Botrytis a zároveň se udržela syntéza aromatických prekurzorů. U modrých odrůd (Svatovavřínecké, Rulandské modré, Frankovka) se sleduje fenolická zralost: míra oslunění ovlivňuje antokyany a taniny, ale i pH moštu a rychlost odbourávání kyselin. Proto se odlistění provádí diferencovaně podle expozice řádku (na osluněné straně opatrně, na stinné výrazněji) a často ve dvou fázích.

Regulace výnosu je v praxi kombinací řezu a zelených prací. Zásadní je vyvarovat se přetížení, které vede k opožděnému vyžrávání, vyššímu podílu zelených tónů (metoxypyraziny u některých aromatických odrůd), nižší koncentraci extraktu a slabší barvě u červených vín. Na druhou stranu příliš nízký výnos může zvýšit cukernatost na úkor kyselin, urychlit nárůst pH a snížit šťavnatost, což je v teplejších ročnících na jižní Moravě reálné riziko. Běžné postupy zahrnují prořezávání květenství, redukci hroznů po zaměkání (veraison) nebo selektivní sklizeň (více průchodů). Rozhodnutí by mělo vycházet z pozorování vitality (průměr letorostu, délka internodií), z odhadu hmotnosti hroznů a z cílového stylu: pro šumivá vína je preferována nižší cukernatost a vyšší kyseliny, zatímco pro pozdní sběry se hledá vyšší koncentrace a zdravotní čistota.

Praktickým ukazatelem je poměr listové plochy k výnosu. V evropské literatuře se často uvádí orientační potřeba 0,8–1,2 m² listové plochy na 1 kg hroznů pro dosažení plného vyžrání v mírném klimatu. V reálném vinohradu to znamená, že při slabším růstu (sucho, chudší půda) je nutné snížit zátěž, jinak se technologicky „dohání“ nedostatky ve sklepi (doslazení, korekce kyselin), což může zhoršit autenticitu. Naopak při bujném růstu (úrodná půda, vyšší dusík) je často efektivnější regulovat bujnost (podsevy, omezení dusíku, pečlivé vylamování zálistků) než drasticky snižovat výnos, protože přehoustlá stěna zvyšuje tlak peronospor a plísně šedé.

Ochrana proti chorobám a škůdcům je v české praxi postavena na integrované ochraně: prevence mikroklimatem, monitoring a cílené zásahy s ohledem na rezidua a termíny sklizně. Klíčové houbové choroby jsou peronospora (*Plasmopara viticola*), padlí (*Erysiphe necator*) a botrytida (*Botrytis cinerea*). Peronospora vyžaduje listovou vlhkost a teploty typické pro teplé deště; zahuštěná listová stěna a plevelný podrost prodlužují osychání. Padlí je naopak schopné infekce i za sušších podmínek a často se rozvíjí ve stínu uvnitř keře. Botrytida se uplatňuje zejména při utužené zóně hroznů, po poškození bobulí (kroupy, obaleči) nebo při vyšších dávkách dusíku, které zvyšují kompaktnost hroznů.

Prevence začíná hygienou: odstranění mumifikovaných hroznů, práce s drceným dřevem a správná výživa (vyvážený N, dostatek Mg a K bez přehnaného zvyšování pH). Důležitá je také volba odrůdy a klonu; v evropském kontextu roste význam PIWI odrůd s vyšší odolností, které umožňují snížit počet ošetření, ale vyžadují přesné vedení sklizně a technologie ve sklepě kvůli odlišnému aromatickému projevu. V klasických odrůdách se opíráme o systémové a kontaktní přípravky a o střídání účinných látek kvůli rezistenci, zejména u padlí.

Na úrovni rozhodování pomáhá fenologický kalendář a rizikové „okno“ infekcí: citlivé jsou mladé listy, květenství a raná fáze po odkvětu. Zásahy v této době mají nejvyšší návratnost. Při deštivém červnu a červenci je nutné udržet ochranný film proti peronospoře a současně kontrolovat padlí, které může probíhat skrytě. Od zaměkání se strategie posouvá k ochraně hroznů a prevenci botrytidy, zejména u odrůd s kompaktním hroznem (Rulandské šedé, Tramín). Významné jsou i škůdci: obaleči mohou otevřít cestu botrytidě, svilušky snižují fotosyntézu, a kříši jako vektory (v evropském kontextu) připomínají nutnost monitoringu i u nás.

Vliv viničních prací se promítá přímo do chemie moštu a vína. Dobré oslunění a vyrovnaná zátěž podporují syntézu cukrů, ale také ovlivňují kyseliny: malát se při teple rychleji odbourává, takže příliš otevřená stěna v horkých ročnících může vést k měkčím kyselinám a vyššímu pH. To má důsledky pro mikrobiologickou stabilitu a pro průběh kvašení. Zdravotní stav hroznů určuje hladinu laccasy (při botrytidě), riziko oxidací a potřebu SO₂. Hrozny napadené botrytidou vyžadují rychlé zpracování, šetrné lisování, účinné odkalení a často i enzymatickou a antioxidační strategii; u červených vín se mění extrakce tříslovin a může se objevit zemitost či zatuchlost. Regulace výnosu se tedy nevyplácí vnímat jen jako „více cukru“, ale jako nástroj pro rovnováhu alkoholu, kyselin, fenolů a aromaticky, kterou degustátor vnímá jako délku, čistotu a typičnost.

Pro praxi je užitečné plánovat zásahy jako sled kroků s kontrolními body: po řezu odhad zátěže, v květnu korekce počtu letorostů, před květem posouzení vitality, po odkvětu kontrola nasazení hroznů a rozhodnutí o redukci, v červenci práce s listovou stěnou a ochrana podle srážek, v srpnu cílené odlistění a sanitární průchody, před sklizní vyhodnocení zdravotního stavu a segmentace parcely pro různé styly (např. základ pro sekt vs. tiché víno). V české praxi, kde se ročníky výrazně liší, je adaptivita důležitější než rigidní „recept“. Viniční práce jsou tím, co umožní ve sklepě pracovat jemněji: méně korekcí, čistější aromatika, stabilnější kyseliny a lepší struktura, což se přímo promítá do kvality a typičnosti českých vín v evropském kontextu.

Tabulkové shrnutí:

Praktické zásahy ve vinici: cíl, načasování a dopad na víno

Zásah | Termín (fenofáze) | Hlavní cíl | Dopad na mošt/víno | Poznámka k riziku

Zimní řez (Guyot/kordon) | Dormance—před rašením | Nastavení zátěže, obnova plodného dřeva | Nepřímo určuje cukernatost, kyseliny a f | Velké rány zvyšují riziko chorob dřeva;

Podlom a vylamování zálistků | 10–30 cm letorostu | Provzdušnění, zlepšení architektury keře | Nižší tlak peronospor/botrytidy, čistší | Přílišný zásah může snížit listovou ploc

Odlistění zóny hroznů | Po odkvětu až zaměkání | Snížení vlhkosti a stínu u hroznů | U modrých odrůd lepší barva a tanin; u b | Na osluněné straně hrozí spálení a pokle

Zelená sklizeň (redukce hroznů) | Po zaměkání (veraison) | Vyrovnaní zátěže, homogenita dozrávání | Vyšší

koncentrace extraktu, lepší fenoli | Pozdní redukce může zvednout cukr a pH p

Monitoring + cílená ochrana (IPM) | Celá sezóna, vrcholy před/po odkvětu | Prevence peronospor, padlí, botrytidy; | Zdravé hrozny = méně SO₂, stabilnější kv | Nutné střídat účinné látky a hlídat ochr

Praktické zásahy ve vinici: cíl, načasování a dopad na víno

Zásah	Termín (fenofáze)	Hlavní cíl	Dopad na mošt/víno	Poznámka k riziku
Zimní řez (Guyot/kordon)	Dormance–před rašením	Nastavení zátěže, obnova	Nepřímo určuje cukernatos	Velké rány zvyšují riziko chorob d
Podlom a vylamování zális	10–30 cm letorostu	Provzdušnění, zlepšení ar	Nižší tlak peronospor/bot	Přílišný zásah může snížit listovor
Odlistění zóny hroznů	Po odkvětu až zaměkání	Snížení vlhkosti a stínu u k	U modrých odrůd lepší bar	Na osluněné straně hrozí spálení
Zelená sklizeň (redukce hr	Po zaměkání (veraison)	Vyrovnaní zátěže, homog	Vyšší koncentrace extrakt	Pozdní redukce může zvednout c
Monitoring + cílená ochrar	Celá sezóna, vrcholy před	Prevence peronospor, pa	Zdravé hrozny = méně SO	Nutné střídat účinné látky a hlídat

5. Technologie bílých vín: lisování, odkalení, řízené kvašení

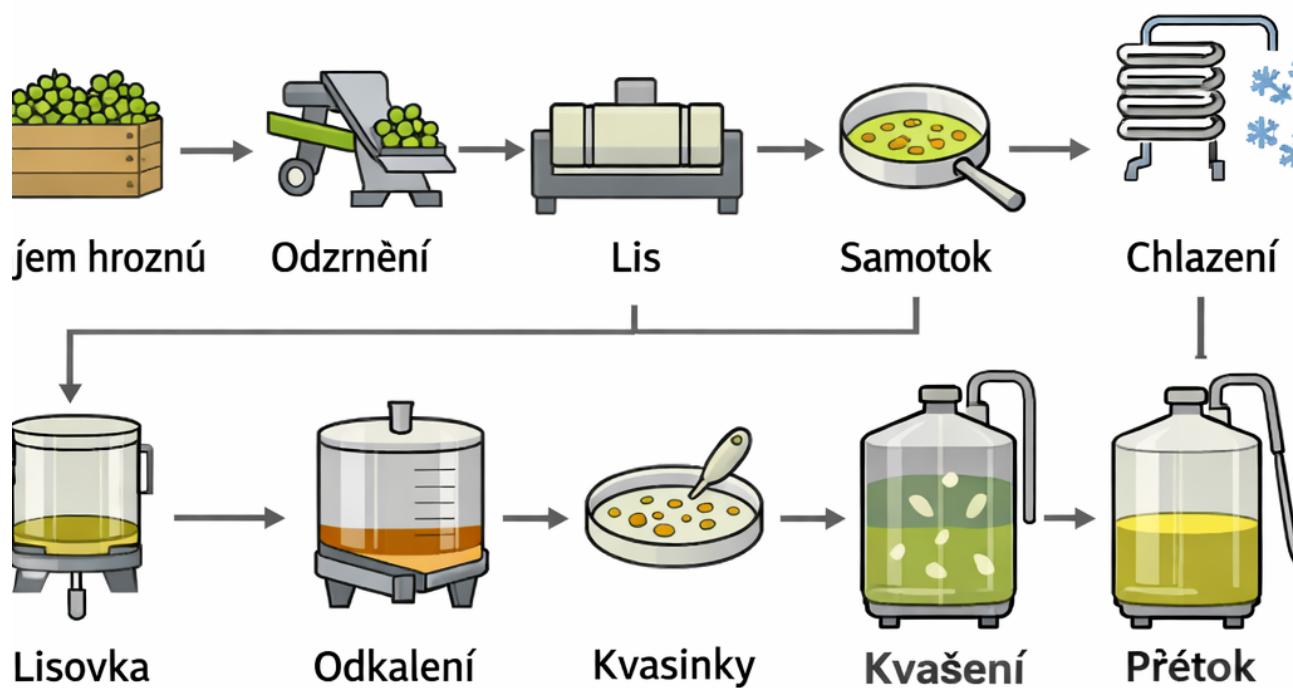


Schéma 1 ke kapitole: Technologie bílých vín: lisování, odkalení, řízené kvašení

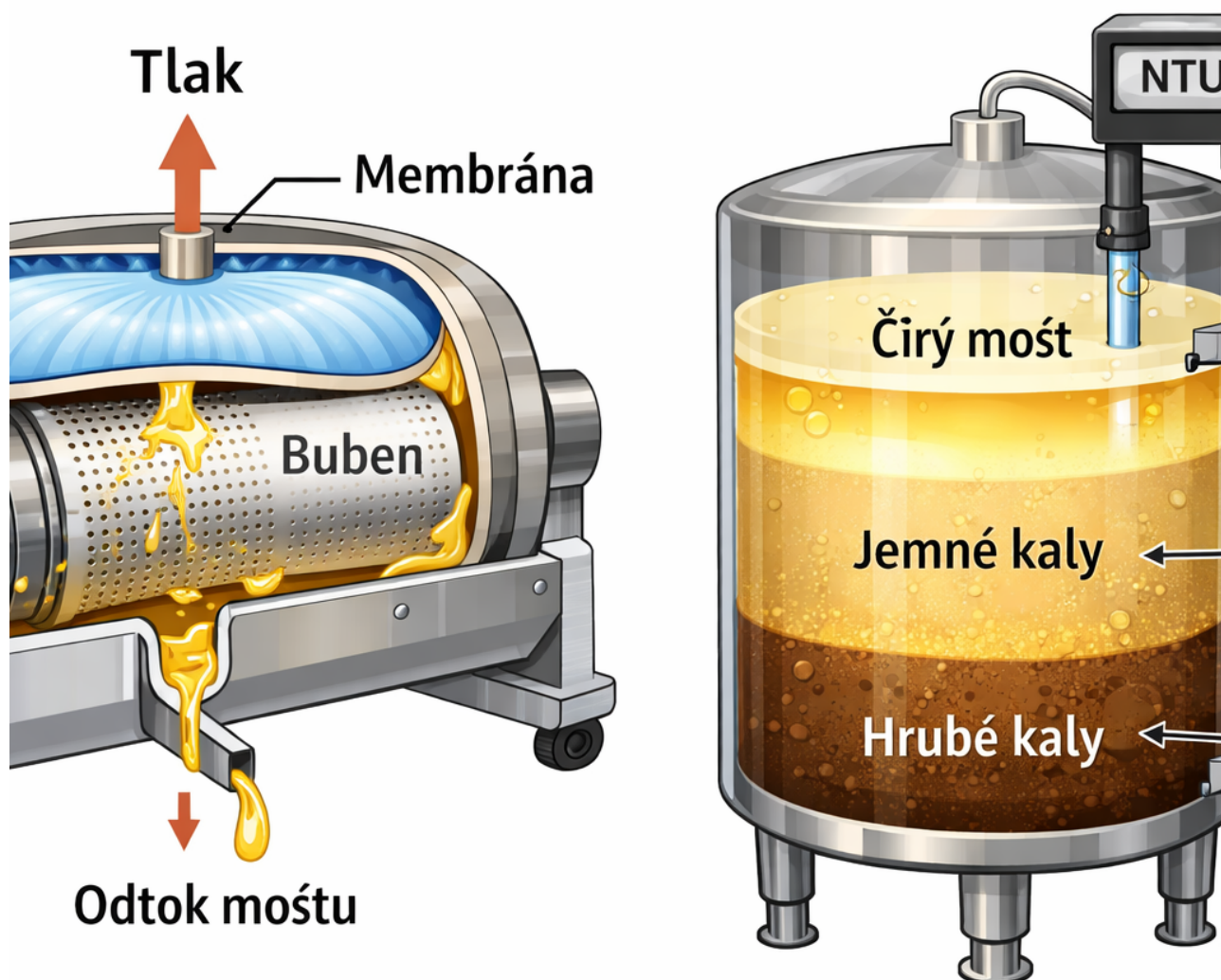


Schéma 2 ke kapitole: Technologie bílých vín: lisování, odkalení, řízené kvašení

Lisování, odkalení a řízené kvašení tvoří technologické jádro výroby moderních bílých vín v českých a evropských podmínkách. Ačkoli se jednotlivé kroky liší podle odrůdy, ročníku, stylu (svěžích aromatických vs. strukturovaných školených), dostupného vybavení a legislativních limitů, společným cílem je získat mošt s nízkým obsahem hrubých kalů a fenolických látek, stabilní vůči oxidaci a mikrobiálním rizikům, a následně vést fermentaci tak, aby vznikly žádoucí aromatické a chuťové profily bez technologických vad.

Lisování bílých hroznů navazuje na příjem, odzrnutí a obvykle i krátké macerace na slupkách, pokud je cílem zvýšit aromatickou intenzitu (např. Muškát moravský, Tramín červený, Sauvignon). V české praxi se u svěžích stylů často volí přímé lisování bez delší macerace, aby se minimalizovala extrakce fenolů a draslíku ze slupek a třapin, což by zvyšovalo pH a snižovalo svěžest. Klíčovým rozhodnutím je práce s inertní atmosférou (CO_2 , N_2) a dávkování SO_2 . U citlivých aromatických odrůd může inertizace při transportu rmutu a v lisu výrazně snížit ztráty thiolových prekurzorů a omezit hnědnutí. Sírění se zpravidla řídí zdravotním

stavem hroznů a cílovým stylem; při čisté surovině lze pracovat s nižší dávkou, ale u napadení botrytidou roste potřeba chránit mošt a brzdit oxidativní enzymy.

V evropských vinařstvích je standardem pneumatický lis s programovatelným tlakem. Jemné frakční lisování je zásadní: první frakce (samotok a nízké tlaky) nese nejčistší aromatu, nižší obsah fenolů, nižší pH a bývá základem pro prémiové partie. Vyšší tlaky zvyšují výtěžnost, ale rostou polyfenoly, draslík, pektiny a riziko drsnosti i hořkosti. U odrůd s vyšším obsahem fenolů (např. Ryzlink rýnský v teplejším roce, Veltlínské zelené) se vyplatí držet maximální tlak níže a lisovací cyklus prodloužit s více odvodňovacími pauzami. Technologie uzavřených lisů s odvodem moštu do inertizovaných tanků snižuje oxidaci; zároveň je vhodné udržet mošt chladný (typicky 8–12 °C), protože nízká teplota zpomaluje oxidace i nežádoucí mikrobiální aktivitu.

Chemicky lisování ovlivňuje složení dusíkatých látek (YAN), minerální rovnováhu a obsah koloidů. Příliš agresivní lisování může zvýšit pH díky extrakci K⁺ a následné tvorbě vinného kamene; vyšší pH pak snižuje účinnost SO₂ a zvyšuje riziko bakteriálních problémů. V praxi se proto sleduje pH, kyseliny (zejména vinná a jablečná), zákal (NTU) a případně fenolický index. Tam, kde je cílem výrazně ovocný styl bez oxidativních tónů, se častěji používá cílená enzymace pektolytickými enzymy pro lepší výlisnost při nižších tlacích a pro následné rychlejší odkalení.

Odkalení (debourbage) je proces oddělení pevných částic a koloidů z čerstvého moštu. V české praxi se typicky využívá statické odkalení v tanku za chlazení, případně flotace. Cílem není absolutně „křišťálový“ mošt, ale optimální zákal pro zdravý průběh kvašení a čistý aromatický profil. Příliš vysoký zákal přináší riziko reduktivních tónů (sirné sloučeniny), vyšší volatilní kyseliny a hrubší texturu; příliš nízký zákal naopak může vést k pomalému startu fermentace a chudšímu aromatickému projevu, protože kaly nesou i lipidy a steroly důležité pro kvasinky.

Z hlediska řízení se v praxi často míří na střední zákal: aromatické odrůdy a „nerezové“ svěží styly snesou nižší NTU, zatímco u vín určených pro delší zrání (např. Ryzlink rýnský, Chardonnay) je možné ponechat o něco vyšší jemné kaly pro budoucí práci na kalech a tvorbu struktury. Statické odkalení obvykle probíhá 12–24 hodin při 6–10 °C. Flotace je rychlejší, vhodná při větších objemech a tam, kde je potřeba rychle naskočit do fermentace; vyžaduje však pečlivé nastavení enzymace a dávkování plynu, aby se nevytvořila nadměrná pěna a neztrácely aromatické látky.

Řízené kvašení je v moderním evropském pojetí kombinací volby kmenů kvasinek, teplotního profilu, výživy (YAN, thiamin), oxygenace v kritických fázích a hygieny. V bílých vínech se nejčastěji fermentuje v nerezových tancích s chlazením; u škulenějších stylů část nebo celé množství kvasí v sudech či velkých dubových nádobách. Teplota je zásadní: nižší teploty (12–16 °C) podporují ovocnost, esterový profil a zachování primární aromatiky, ale mohou zvyšovat riziko zaseknutí kvašení, pokud je YAN nízký. Vyšší teploty (16–20 °C) dávají plnější tělo, rychlejší průběh a často vyšší extraktivnost v chuti, ale hrozí úbytek těkavých aromat. V českých podmínkách, kde se pracuje s odrůdami jako Müller Thurgau, Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský nebo Sauvignon, se často volí kompromisní křivka: chladnější start pro ochranu aromat, mírné zvýšení v polovině kvašení pro dojetí cukru.

Volba kvasinek se opírá o cílový styl a chemii moštu. Kmeny zvýrazňující thioly se hodí pro Sauvignon či některé rulandské bílé v ovocném projevu; kmeny s vyšší produkcí glycerolu či s nižší tvorbou těkavých kyselin se uplatní u bohatších vín. Důležitá je kontrola výživy: analýza YAN a případné doplnění komplexní

výživy ve dvou dávkách (po rozkvašení a v 1/3 prokvašení) snižuje riziko H₂S a zaseknutí. V mošttech z chladnějších oblastí Moravy může být YAN někdy limitní, zatímco teplejší ročníky přinášejí vyšší cukry a vyšší nároky kvasinek; to posiluje význam měření a cílené suplementace.

Oxygenace v bílém víně je citlivé téma: obecně se minimalizuje kontakt s kyslíkem, ale malé řízené dávky kyslíku v rané fázi fermentace mohou zlepšit vitalitu kvasinek (syntéza sterolů) a snížit tvorbu reduktivních tónů. Následně se opět přechází do ochranného režimu s minimalizací přetoků a s inertizací. Hygiena a sanitace jsou kritické zejména při nízkých teplotách, kde se snadněji prosazují nežádoucí mikroorganismy. Kontrola průběhu kvašení se provádí měřením hustoty (cukernatosti), teploty a senzorycky (čistota vůně, absence sirných tónů). V profesionální praxi se sleduje i volatilní kyselina a případně riziko malolaktické fermentace.

Otázka malolaktické fermentace (MLF) u bílých vín se v české praxi řeší stylově. U svěžích aromatických vín se MLF obvykle blokuje (chlad, SO₂, filtrace), aby se zachovala kyselina jablečná a citrusová svěžest. U Chardonnay a některých školených stylů se MLF naopak podporuje pro zjemnění kyselin a tvorbu krémové struktury; zde je však nutné hlídat diacetyl a jeho integraci, aby nepřekryl odrůdový charakter. Pro degustaci má řízené kvašení přímý dopad: čistě vedená fermentace přináší přesné ovocné tóny (jablko, hruška, citrus, angrešt), zatímco technologické vady se projevují redukcí (sirka, spálená guma), prchavou kyselinou (octový tón) či oxidací (jablečné slupky, ořech, hnědnutí). V kontextu evropských apelací je patrný trend k čistým, precizním bílým vínům, ale zároveň roste obliba textury získané prací na jemných kalech; to klade vysoké nároky na správně provedené odkalení a zdravé kvašení.

V praxi je nejdůležitější chápat návaznost kroků: šetrné lisování zlepší kvalitu moštu a sníží potřebu korekcí; správně nastavené odkalení vytvoří podmínky pro stabilní fermentaci; řízené kvašení pak přetaví potenciál suroviny do konkrétního senzorkého stylu. Pro česká vinařství, která často pracují s proměnlivými ročníky, je technologická disciplína v těchto třech bodech nejspolehlivějším nástrojem, jak dosahovat opakovatelné kvality a zároveň respektovat odrůdový a terroirový charakter vína.

Tabulkové shrnutí:

Praktické cíle a rizika při lisování, odkalení a řízeném kvašení bílých vín

Krok | Typické nastavení | Cíl | Riziko při chybě | Kontrola v praxi

Lisování | Frakce: samot. + lisovka; šetrné tlaky, | Čistý mošt, nízké fenoly, stabilní pH | Hořkost, vyšší pH, oxidace, hrubost | pH, chuť lisovky, barva moštu, fenolický

Odkalení (statické) | 6–10 °C, 12–24 h, oddělení hrubých kalů | Optimální zákal pro čistou aromatiku a s | Redukce při vysokém zákalu; pomalé kvaše | NTU, senzorka moštu, rychlost rozkvašení

Odkalení (flotace) | Enzymace + plyn, rychlé vyčištění během | Rychlá příprava moštu pro fermentaci ve | Ztráta aromat, nadměrná pěna, nestabilní | NTU před/po, zkouška sedimentace, vůně m

Řízené kvašení | Inokulace vybraným kmenem; 12–18 °C; výž | Čistý průběh, ovocnost, dokvašení do suc | Zaseknutí, H₂S, prchavá kyselina, aromat | Hustota/°NM, teplota, YAN, senzorka běh

Práce se SO₂ a kyslíkem | Nízký O₂, inertizace; SO₂ podle pH a zdr | Ochrana aromat a mikrobiální stabilita | Oxidace nebo naopak přehnané síření a ut | Volná/ celková SO₂, redox dojem, barva,

Praktické cíle a rizika při lisování, odkalení a řízeném kvašení bílých vín

Krok	Typické nastavení	Cíl	Riziko při chybě	Kontrola v praxi
Lisování	Frakce: samot. + lisovka; š	Čistý mošt, nízké fenoly, s	Hořkost, vyšší pH, oxidace	pH, chuť lisovky, barva moštu, fer
Odkalení (statické)	6–10 °C, 12–24 h, oddělen	Optimální zákal pro čistou	Redukce při vysokém záka	NTU, sensorika moštu, rychlost ro
Odkalení (flotace)	Enzymace + plyn, rychlé v	Rychlá příprava moštu pro	Ztráta aromat, nadměrná p	NTU před/po, zkouška sedimenta
Řízené kvašení	Inokulace vybraným kmen	Čistý průběh, ovocnost, dc	Zaseknutí, H ₂ S, prchavá k	Hustota/°NM, teplota, YAN, senso
Práce se SO ₂ a kyslíkem	Nízký O ₂ , inertizace; SO ₂	Ochrana aromat a mikrobi	Oxidace nebo naopak přel	Volná/ celková SO ₂ , redox dojem

6. Technologie červených vín: macerace, extrakce, jablečno-mléčná

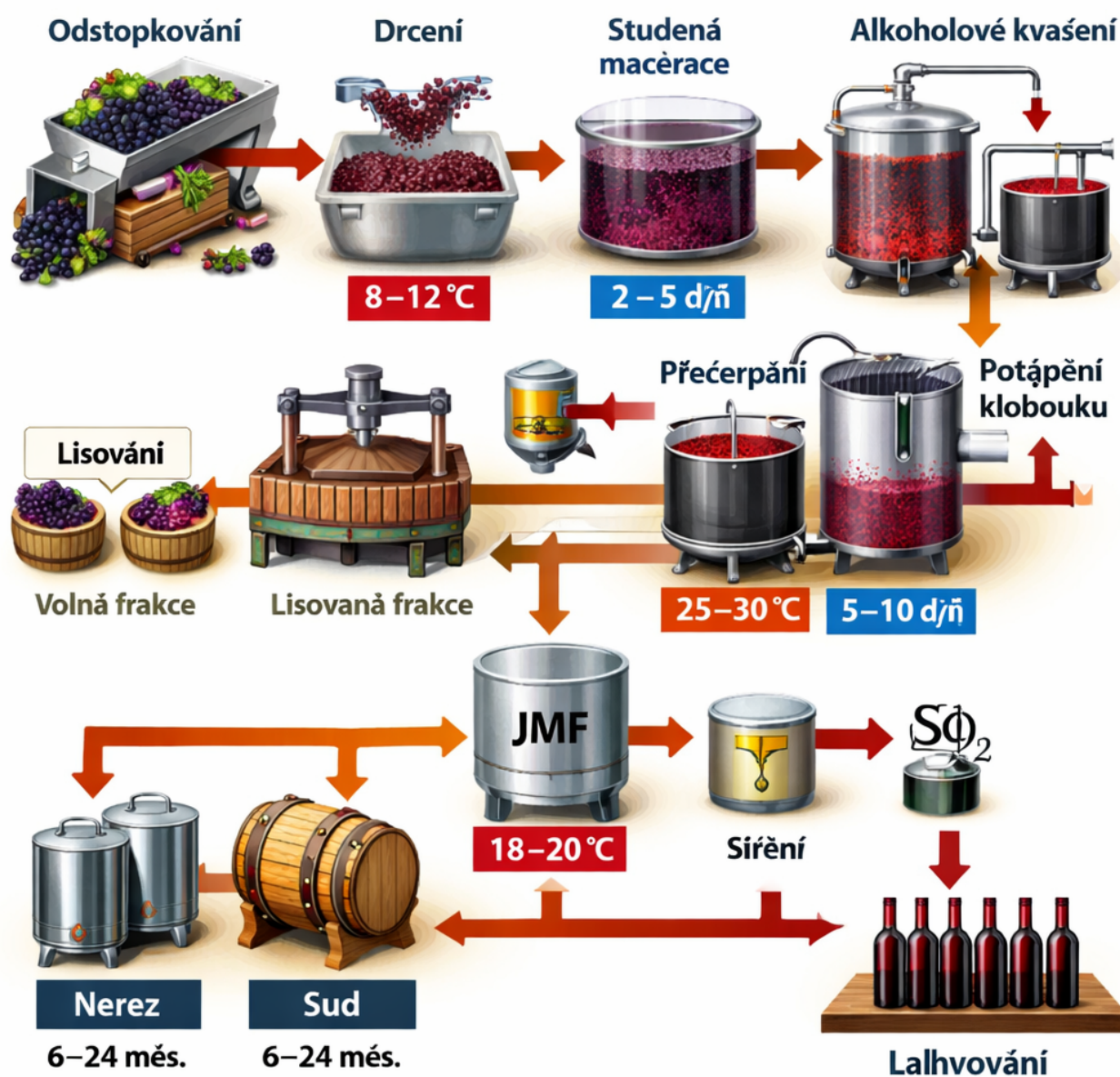


Schéma 1 ke kapitole: Technologie červených vín: macerace, extrakce, jablečno-mléčná fermentace

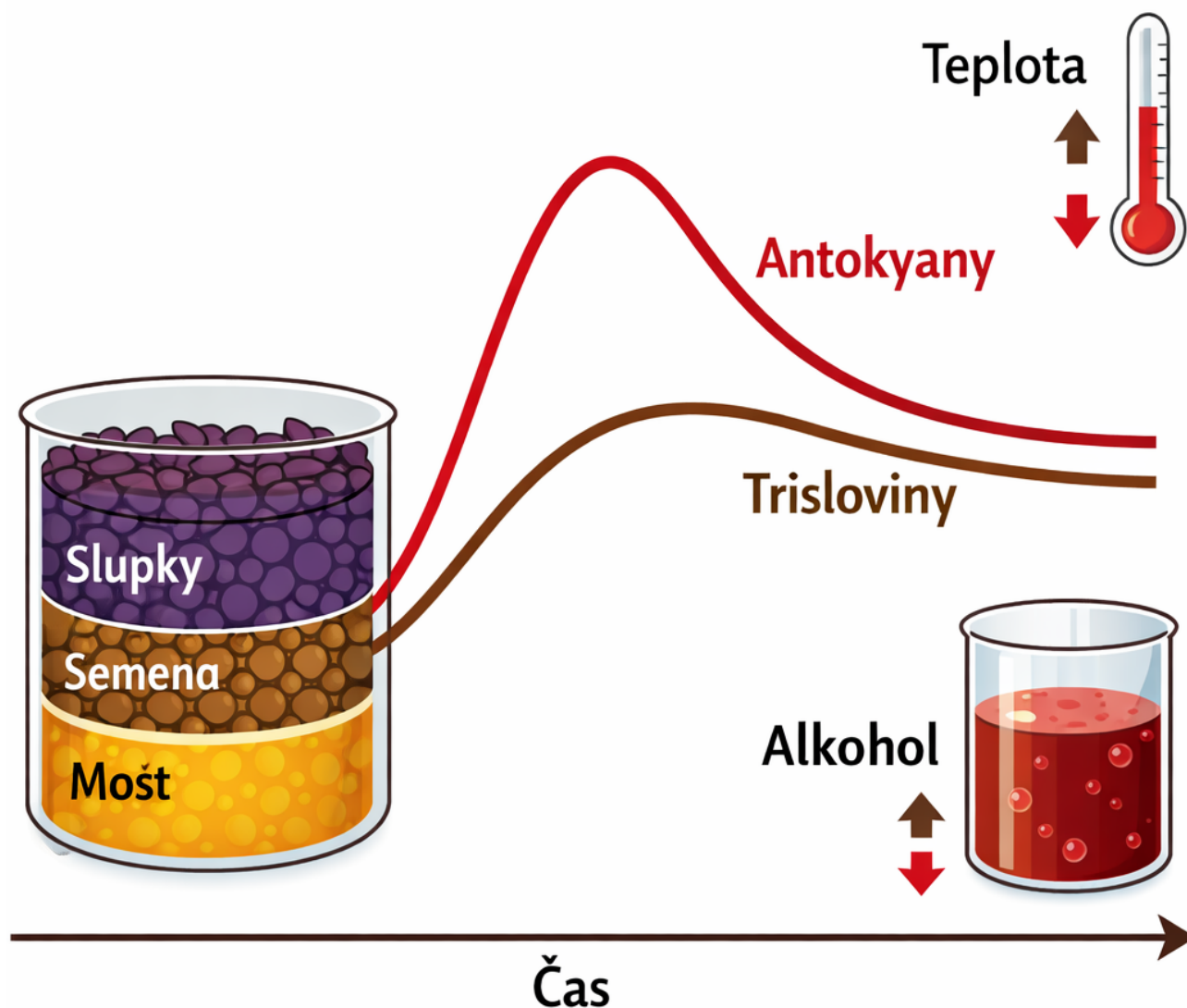


Schéma 2 ke kapitole: Technologie červených vín: macerace, extrakce, jablečno-mléčná fermentace

Technologie červených vín v českých a evropských podmínkách je souborem postupů, které cíleně řídí extrakci barviv a tříslovin, stabilitu barvy, texturu a aromatický profil. Z hlediska praxe v ČR (zejména Morava) se nejčastěji pracuje s odrůdami Frankovka, Svatovavřínecké, Modrý Portugal, Rulandské modré, Zweigeltrebe a Cabernet Moravia. Rozhodující je kvalita fenolické zralosti, hygienický stav hroznů a schopnost sklepa kontrolovat teplotu a kyslík. Macerace a extrakce jsou úzce provázané s alkoholovým kvašením a následnou jablečno-mléčnou fermentací (JMF), která významně ovlivňuje kyselinovou rovnováhu, mikrobiální stabilitu i senzorku.

Macerace je kontakt moštu se slupkami a často i se semeny, případně třápinami, s cílem uvolnit antokyany (barviva), třísloviny a aromatické prekurzory. V praxi se rozlišuje studená prefermentační macerace, macerace během kvašení a postfermentační macerace. V českých sklepích se prefermentační macerace využívá tam, kde je cílem zvýšit ovocnost a intenzitu barvy bez tvrdé třísloviny, typicky u Frankovky či

Svatovavříneckého. Probíhá zpravidla 2–5 dní při 6–10 °C, často s inertizací (CO₂/N₂) a jemným promícháním rmutu. Rizikem je mikrobiální aktivita nechtěných kvasinek a bakterií, proto je nutná čistota, rychlé zchlazení a rozumné dávkování SO₂ podle pH.

Extrakce během kvašení je hlavní fází tvorby struktury. Antokyany se uvolňují rychleji v rané fázi, zatímco třísloviny se extrahují výrazněji s rostoucím obsahem ethanolu a s časem. Řízení teploty je klíčové: u ovocných stylů se často drží maximum 24–26 °C, u strukturovanějších vín 28–30 °C (v praxi se u malých nádob snadno přehřívá). Při vyšších teplotách roste extrakce tříslovin a riziko prchavých kyselin, zároveň se urychluje polymerace fenolů. Pro Rulandské modré se v evropské praxi často volí šetrnější režim (nižší teploty, kratší macerace), aby se nepřekryla odrůdová jemnost.

Techniky práce s matolinovým kloboukem (cap management) určují kinetiku extrakce a okysličení. Přečerpávání (remontage) je univerzální, podporuje homogenizaci teploty a výživu kvasinek, při častém režimu však může zvýšit extrakci semenových tříslovin. Potápění klobouku (pigeage) je šetrnější, vhodné pro menší nádoby a odrůdy citlivé na přetížení taninem. Delestage (odčerpání moštu, rozbití klobouku, zpětné zalití) dává intenzivní extrakci barvy v rané fázi a zároveň může snížit reduktivní tóny, ale vyžaduje přesnou hygienu a plán, aby se nepodpořila oxidace. V některých evropských sklepech se používá i rotující vinifikátor nebo uzavřené tanky s řízeným tlakem, v české praxi spíše u technologicky vybavenějších provozů.

Specifickou volbou je zařazení třapin (whole bunch/část odstopkování). Třapiny zvyšují pH, přinášejí rostlinné fenoly a mohou dodat kořenitost a delší dochuť, ale při nedozrálости vedou k zelené svíravosti. V chladnějších ročnících a u odrůd s vyšším obsahem pyrazinů (cabernetové typy) je třeba postupovat opatrně. V podmínkách ČR se častěji volí úplné odstopkování, u Pinotů se někdy pracuje s malým podílem celých hroznů dle ročníku.

Chemie extrakce fenolů se promítá do stability barvy. Antokyany jsou citlivé na pH a na přítomnost SO₂; jejich stabilnější formy vznikají kopigmentací a následnou polymerací s tříslovinami. Prakticky to znamená, že samotná „tmavá barva“ po kvašení nemusí zaručit dlouhodobou stabilitu. Vína s vyváženou extrakcí, přiměřeným pH (typicky 3,4–3,6 u středně plných moravských červených) a dostatkem kondenzovaných tříslovin mají vyšší šanci držet barvu. Kyslík je dvojsečný: mírná mikrooxygenace během zrání může podpořit polymeraci a zjemnění, ale nadměrná oxidace vede k hnědnutí a ztrátě ovoce. Proto se v praxi kombinuje řízení kyslíku (plné nádoby, kvalitní uzávěry, práce s inertem) s rozumným sířením a sledováním volné a celkové SO₂.

Délka macerace po dokvašení (postfermentační macerace) typicky 5–20 dní ovlivní taninový profil. U šarží určených pro rychlejší spotřebu se často lisuje brzy po dokvašení, aby se zachovalo ovoce a nepřidala se hrubost. U vín mířících do sudu je delší kontakt vhodný, pokud jsou slupky a semena fenolicky zralé. Degustačně se rozhoduje podle „zrnatosti“ třísloviny: zralá působí jemně, s pocitem kakaa či čaje, nezralá je svíravá a hořká. Praktickým vodítkem je ochutnávka klobouku i tekuté fáze, nikoli pouze analýza.

Lisování červených vín je další extrakční krok. Volná frakce bývá jemnější, lisované podíly přidávají tanin a barvu, ale i hořkost. V české praxi se často pracuje s oddělením lisovaných frakcí (např. do 0,8–1,2 bar podle typu lisu a materiálu), aby bylo možné finálně scelit cuvée podle senzoriky. Příliš tvrdé lisování zvyšuje riziko nestability a drsnosti, kterou nelze snadno „vychovat“ ani sudem.

Jablečno-mléčná fermentace je biologická přeměna kyseliny jablečné na kyselinu mléčnou a CO₂, nejčastěji pomocí *Oenococcus oeni*. V podmínkách Moravy je JMF u červených vín standardem, protože zjemňuje

kyselost a stabilizuje víno mikrobiálně. Typický pokles celkové kyselosti je zhruba o 1–2 g/l (vyjádřeno jako kyselina vinná), pH obvykle vzroste o 0,05–0,15. Senzoricky se zvýší krémovost a zaoblení, mohou se objevit tóny másla či smetany (diacetyl), jejichž intenzita závisí na průběhu JMF, přístupu kyslíku, teplotě a síření.

Řízení JMF vyžaduje koordinaci s alkoholovým kvašením a se sířením. Pokud má JMF proběhnout, je vhodné nechat volnou SO₂ nízko (často pod 10 mg/l v závislosti na pH), držet teplotu zpravidla 18–22 °C a zajistit dostupnost živin a nízké riziko inhibice (vysoký alkohol, nízké pH, vysoký SO₂). Inokulace vybranými kulturami po dokvašení je spolehlivá zejména u chladnějších ročníků a u vín s vyšší kyselinou. Spontánní JMF může přinést komplexitu, ale nese vyšší riziko zadrhnutí a tvorby nežádoucích metabolitů. Kritickým bodem je hygiena a kontrola *Brettanomyces*; červená vína s dlouhou macerací, vyšším pH a zráním v sudu jsou náchylnější, proto je nutné pečlivě sledovat SO₂, čistotu sudů a případně použít preventivní opatření (sanitace párou/horkou vodou, správné skladování, analytické a senzorické kontroly).

Diacetyl se tvoří během JMF a může být následně redukován. Pokud je cílem čistě ovocný styl, volí se rychlá JMF s následným včasným zasířením a omezením kontaktu s kaly. Naopak u vín do bariku se někdy toleruje mírně vyšší diacetyl, který se integruje s tóny vanilky a toastu, ale nesmí dominovat. Po ukončení JMF je klíčové potvrdit nulovou kyselinu jablečnou (enzymaticky nebo papírovou chromatografií) a teprve poté stabilizovat víno sířením. Neúplná JMF je častým zdrojem problémů v lahvi, zejména při vyšších teplotách skladování.

Z hlediska degustace se technologická rozhodnutí promítají do tří hlavních os: barva a její stabilita, struktura tříslovin a kyselin, a aromatika. Kratší, šetrná macerace a nižší teploty zvýrazní čerstvé červené ovoce, květinové tóny a lehčí tělo. Delší macerace a vyšší extrakce přinesou tmavé ovoce, koření, vyšší sušší texturu a potenciál zrání, ale jen tehdy, pokud je fenolická zralost dostatečná. JMF obvykle zjemní vjem kyselin a zvýší harmonii, avšak přílišné zvýšení pH může snížit svěžest a zvýšit nároky na mikrobiální kontrolu. V české praxi se osvědčuje kombinovat analytiku (pH, TA, teplota kvašení, průběh cukru, kyselina jablečná, SO₂) s pravidelnou senzorickou kontrolou rmutu i mladého vína, protože extrakce je dynamická a její „správný“ bod je stylová volba i reakce na ročník.

Tabulkové shrnutí:

Praktické volby macerace a JMF podle cíle stylu (červená vína v české praxi)

Cíl stylu | Macerace (čas/teplota) | Práce s kloboukem | Lisování | JMF a SO₂ | Degustační efekt

Svěží ovocné (tank) | 3–6 dní, max 24–26 °C; volitelně 2–3 dny | Jemné přečerpání 1–2× denně | Brzké lisování; oddělit lisované frakce | Rychlá inokulovaná JMF při 18–20 °C; po | Červené ovoce, nižší svíravost, rychlá p

Středně plné (část sudu) | 8–14 dní, max 26–28 °C | Přečerpání 1–3× denně; občas delestage | Lis střední tlak; selekce frakcí | JMF řízeně (inokulace); síření po potvrz | Plnější tělo, pevnější tanin, dobrá barv

Strukturované na zrání (barrique) | 14–25 dní, 28–30 °C dle ročníku a zralos | Delestage v rané fázi + potápění; pečliv | Opatrné lisování, přísná selekce lisovan | JMF při 20–22 °C; kontrola Brett; SO₂ po | Tmavé ovoce, koření, dlouhá dochuť, pote

Jemné Pinotové (elegantní) | 5–10 dní, spíše 24–26 °C; někdy část cel | Spíše potápění než agresivní přečerpání | Velmi šetrné lisování | JMF plynule po kvašení; hlídat diacetyl, | Jemná textura, květinové tóny,

menší hru

Rok s vysokou kyselinou (chladnější) | Zkrátit postmaceraci; nepřehřívát | Méně intenzivní režim, stabilní teplota | Oddělit tvrdší lisované frakce | Inokulovaná JMF téměř nutná; udržet 20–22 °C | Zaoblení kyselin, harmoničtější dojem

Praktické volby macerace a JMF podle cíle stylu (červená vína v české praxi)

Cíl stylu	Macerace (čas/teplota)	Práce s kloboukem	Lisování	JMF a SO ₂	Degustační efekt
Svěží ovocné (tank)	3–6 dní, max 24–26 °C	Jemné přečerpání 1–2×	Brzké lisování; oddělit tvrdší frakce	Rychlá inokulovaná JMF	Červené ovoce, nižší tanin, světlá barva
Středně plné (část sušená)	8–14 dní, max 26–28 °C	Přečerpání 1–3× denně	Lis střední tlak; selektivní lisování	JMF řízeně (inokulace)	Plnější tělo, pevnější tanin, dle stylu
Strukturované na zrání	14–25 dní, 28–30 °C	Delestage v rané fázi	Opatrné lisování, přísady	JMF při 20–22 °C; kontrola	Tmavé ovoce, koření, dlouhá chuť
Jemné Pinotové (eleganční)	5–10 dní, spíše 24–26 °C	Spíše potápění než aeração	Velmi šetrné lisování	JMF plynule po kvašení	Jemná textura, květinové tóny
Rok s vysokou kyselinou	Zkrátit postmaceraci; stabilní teplota	Méně intenzivní režim	Oddělit tvrdší lisované frakce	Inokulovaná JMF téměř nutná	Zaoblení kyselin, harmoničtější dojem

7. Senzorická typologie: aromatika, struktura, typické vady a odch

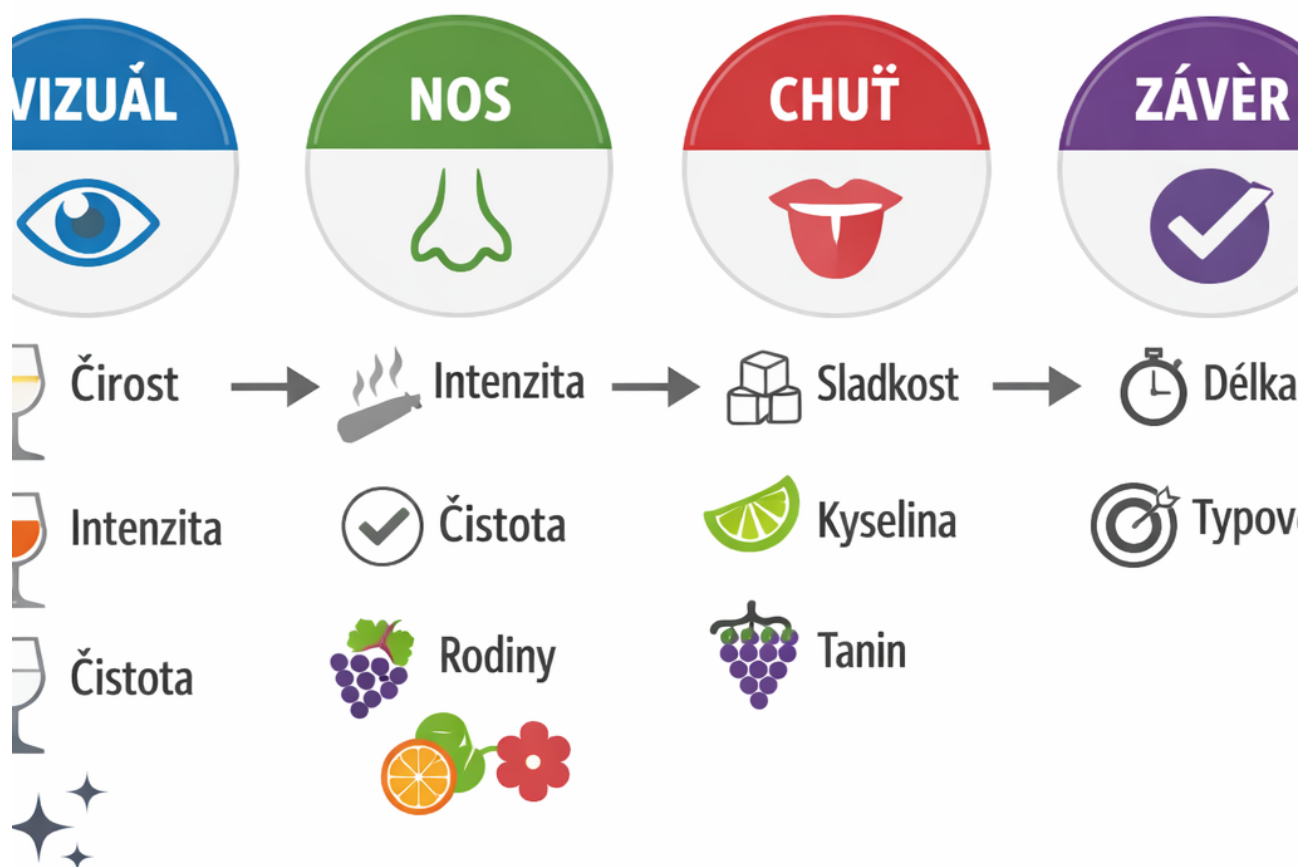


Schéma 1 ke kapitole: Senzorická typologie: aromatika, struktura, typické vady a odchylky

Vznik vad a odchylek ve víně

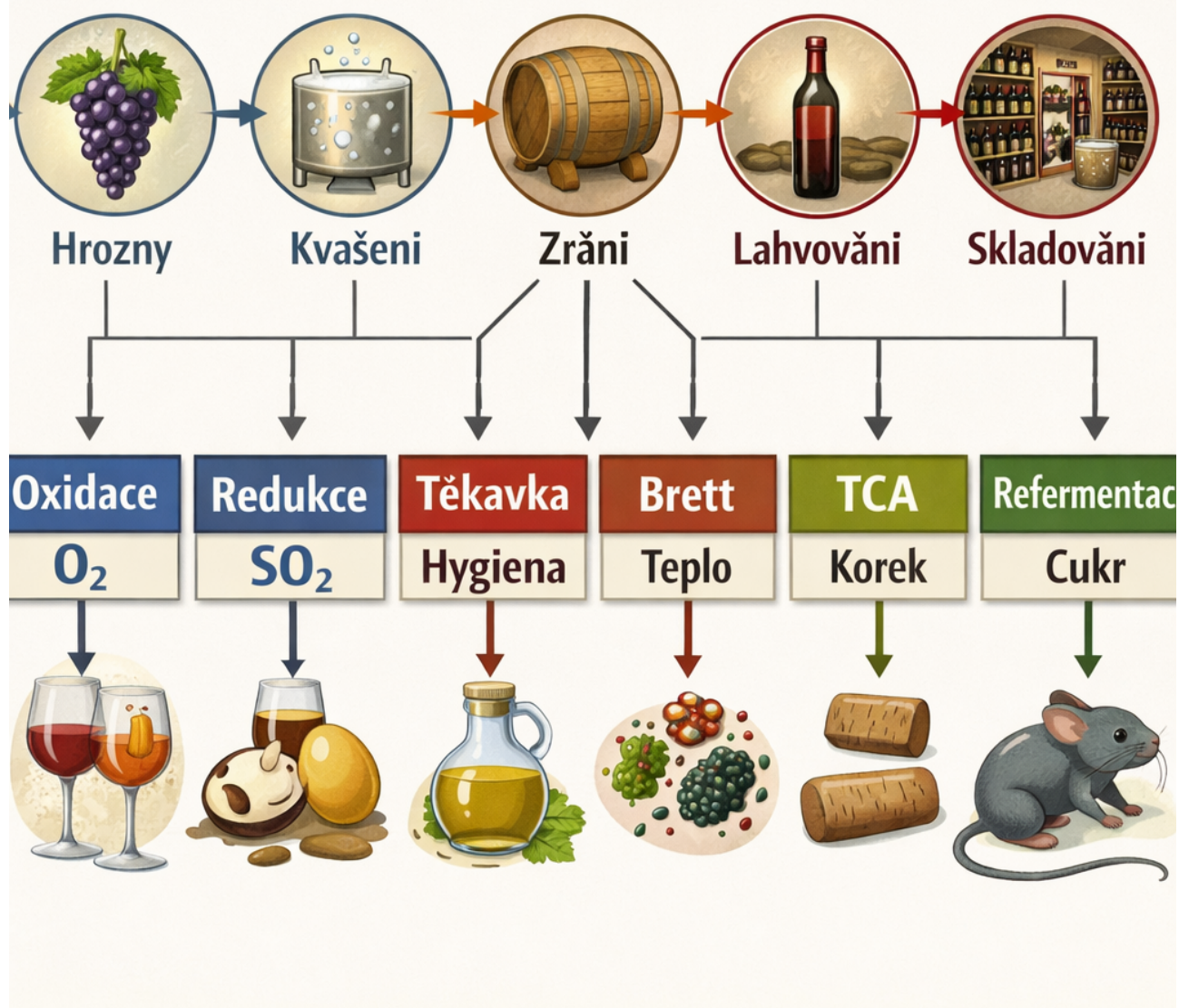


Schéma 2 ke kapitole: Senzorická typologie: aromatika, struktura, typické vady a odchylky

Senzorická typologie českých vín vychází z propojení odrůdy, původu (klimatický ročník, půdní profil, expozice), technologie výroby a zrání. V praxi je cílem degustátora popsat víno tak, aby bylo srovnatelné napříč vzorky: aromatika (co a jak intenzivně voní), struktura (jak působí v ústech), typový projev (odpovídá očekávání pro kategorii a odrůdu) a případné vady či odchylky (co je technologická chyba vs. stylová volba). Pro české prostředí je typické napětí mezi chladnějším aromatickým profilem (vyšší kyseliny, citrusy, zelené peckoviny) a moderními postupy, které mohou zvyšovat zralost, extrakt a práci se dřevem.

Aromatika se hodnotí ve třech vrstvách: primární (odrůdová, z hroznů), sekundární (kvašení a práce s kaly) a terciární (zrání, oxidace, autolýza, dřevo). U bílých moravských odrůd (Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené, Müller Thurgau, Rulandské bílé) často dominuje primární ovocnost a květinové tóny, zatímco sekundární aromatika (kvasnice, chlebová kůrka, jogurt) roste při delší práci na jemných kalech a batonáži. Terciární tóny se u ryzlinku projevují v podobě petrolejové noty (TDN) v závislosti na ročníku, expozici a zrání; u

burgundských odrůd se mohou objevit lískové ořechy, máslové tóny a jemná vanilka při zrání v sudu.

Klíčové aromatické rodiny pro české a středoevropské bílé: citrus (citron, limeta, grep), jablko a hruška, peckoviny (meruška, broskev), květiny (akát, bez), bylinné a zelené tóny (čerstvá tráva, list rybízu) a kořenité tóny (bílý pepř u veltlínu). U aromatických odrůd typu Pálava, Tramín červený a Muškát moravský jsou zásadní terpeny (růže, liči, muškát), přičemž v praxi je nutné rozlišit žádoucí intenzitu od přezrálosti či zbytkového cukru, který aromatu maskuje a posouvá do konfekčního dojmu.

U červených vín (Frankovka, Svatovavřínecké, Modrý Portugal, Pinot noir) bývá aromatika méně "parfémová" a více strukturovaná: višně, švestka, lesní ovoce, u frankovky často pepř, sušené byliny a lehce kouřový tón. Technologie (délka macerace, teplota kvašení, typ nádoby) rozhoduje o míře extrakce fenolů a o tom, zda působí čerstvě ovocně, nebo svíravě a rustikálně. Pinot noir v chladnějších tratích dává tóny malin, třešní a podhoubí, při nevhodné extrakci může přejít do zelené stopy (třapiny, nezralé taniny). Pro evropský kontext je důležité vnímat, že česká červená bývají středně plná, s vyšší kyselinou a jemnějšími taniny; typologie se tedy liší od teplejších regionů, kde dominuje sladší ovoce, alkohol a mohutnější tříslovina.

Struktura v ústech se hodnotí jako souhra sladkosti (zbytkový cukr), kyselin, alkoholu, fenolů (taniny u červených, fenolická hořčina u bílých při maceraci slupek), oxidu uhličitýho a těla (extrakt). U českých bílých je nosným prvkem kyselina vinná a jablečná; malolaktická fermentace (MLF) se u bílých používá selektivně, aby se zjemnila kyselina a přidaly krémové tóny (diacetyl), ale může potlačit odrůdovou svěžest ryzlinku či veltlínu. U červených je MLF standard, stabilizuje víno a změkčuje projev. Důležitá je rovnováha: vysoká kyselina bez opory extraktu působí řídkým dojmem, zatímco vysoký alkohol bez kyseliny je těžký a krátký.

Pro praktickou typologii je užitečné rozdělit česká vína do senzorických "os": (1) aromatická intenzita (jemná až výrazná), (2) sladkost (suché až sladké), (3) struktura kyselin (měkká až výrazná), (4) tělo/extrakt (lehké až plné), (5) fenolická struktura (jemná až výrazná), (6) vliv dřeva (nulový až dominantní) a (7) vývoj (mladé primární vs. vyzrálé terciární). Například typický suchý veltlín z Moravy se často pohybuje ve střední aromatické intenzitě, se svěží kyselinou, středním tělem a kořenitým dozvukem; kabinetní ryzlink může být subtilnější v těle, ale s delší mineralitou a výraznou kyselinou.

Typické vady a odchylky je nutné posuzovat s ohledem na prahové hodnoty, kontext stylu a stupeň rušivosti. Nejčastěji se v praxi setkáme s oxidací, redukcí, těkavou kyselinou, Brettanomyces, korkovou vadou (TCA), sirnými tóny, myšinou, refermentací v lahvi a vadami souvisejícími s hygienou. Oxidace se projevuje ztrátou svěžesti, hnědnutím u bílých, vůní po jablku na vzduchu, ořechách či sherry, v chuti plochostí a kratším dozvukem. Mírná "mikrooxidace" ze sudu může být stylová (burgundský projev), ale zjevná oxidace je vada. V českých bílých bývá rizikem nedostatečná ochrana SO₂ při manipulaci, nebo dlouhé skladování teple.

Redukce je opak: nedostatek kyslíku a přebytek reduktivních sirných sloučenin. Projevuje se jako zápalky, spálená guma, někdy vařené zelí či vejce (H₂S, merkaptany). Lehké "flintové" tóny mohou být v moderních reduktivních ryzlincích akceptované, ale přetrvávající sirné tóny jsou vada. Praktický test je provzdušnění ve skleně: prchavé reduktivní tóny se často rychle ztratí, zatímco merkaptany drží a vyžadují zásah ve sklepe.

Těkavá kyselina (hlavně kyselina octová a ethylacetát) se projevuje octovým nádechem, lepidlovou notou a štiplavostí. V malém množství může zvednout aromatu vyzrálých červených, ale překročení prahu ruší čistotu. U českých vín se s ní lze setkat u teplejších ročníků, při pozdních sběrech nebo při nedostatečné hygieně a práci se zbytky cukru. Brettanomyces vytváří fenoly (4-ethylfenol, 4-ethylguajakol): koňská deka, lékárna, náplast, kouř. Někdy se mylně považuje za "terroir" nebo "sud", ale v typologii jde o mikrobiální vadu,

která překrývá odrůdu.

Korková vada (TCA) se projevuje zatuchlinou, mokrým kartonem, potlačením ovocnosti a krátkou chutí; nejde o problém vinaře v lahvi, ale o riziko uzavěru a skladování. Myšina (typicky poškození mikrobiální rovnováhy, často u nízkého SO₂) je zákeřná: v nose může být nevýrazná, v chuti se objeví pachut' po myšině, popcornu či krekrech, často až s časovým zpožděním. Refermentace v lahvi (nežádoucí) se projeví zákalem, perlením, chlebovými tóny a tlakovým "syčením"; u mladých polosuchých vín může vznikat zbytkovým cukrem a nedostatečnou filtrací.

Odchytky, které nejsou nutně vadou, ale mění typ: vyšší zbytkový cukr u odrůd, kde se očekává sucho; výrazný vliv bariku u odrůd, které mají být primárně ovocné; fenolická hořčina z delší macerace bílých (oranžová vína) nebo kalná, nefiltrovaná vína s kvasničnou stopou. Degustátor by měl popsat, zda jde o deklarovaný styl, nebo o nevyváženost. V české praxi je časté, že víno je technicky čisté, ale "mimo typ" kvůli nadměrnému doslazení, přestřelenému dřevu nebo nedostatečné zralosti hroznů (zelené tóny, řídké tělo).

Metodicky je vhodné postupovat od vizuálu (čiřost, intenzita barvy, viskozita) přes nos (intenzita, čistota, rodiny aromat, vývoj) k chuti (sladkost, kyselina, alkohol, tělo, tanin/phenoly, perlení, délka) a závěrem k typovosti a kvalitě. V českém a evropském kontextu pomáhá pracovat s referenčními body: ryzlink ze Znojemska vs. Wachau (vyšší kyselina, méně tropiky), veltlín z Mikulovska vs. Weinviertel (kořenitost, pepř), frankovka z Velkopavlovicka vs. Burgenland (často lehčí tělo, vyšší kyselina). Takové srovnání ukotví typologii a zlepší schopnost rozpoznat, zda je odchylka dána ročníkem, technologií, nebo vadou.

Z praktického hlediska je užitečné vést degustační slovník konzistentně a vyhnout se neurčitým termínům. Místo "minerální" popsat konkrétní vjem: křídový dojem, slanost, kamenný prach, kouř. Místo "těžké" rozlišit: vysoký alkohol, zbytkový cukr, nízká kyselina, nebo vysoký extrakt. Takto strukturovaná senzorická typologie umožní nejen hodnocení kvality, ale i diagnostiku: z aromatiky a struktury lze často odvodit pravděpodobnou technologii (reduktivní nerez vs. sud, batonáž, MLF) i rizikové vady, které se projeví dříve, než se plně rozvinou.

Tabulkové shrnutí:

Typické senzorické projevy a rychlá orientace v příčinách (česká a středoevropská praxe)

Jev | Typický popis v nose/chuť | Pravděpodobná příčina | Praktické rozlišení

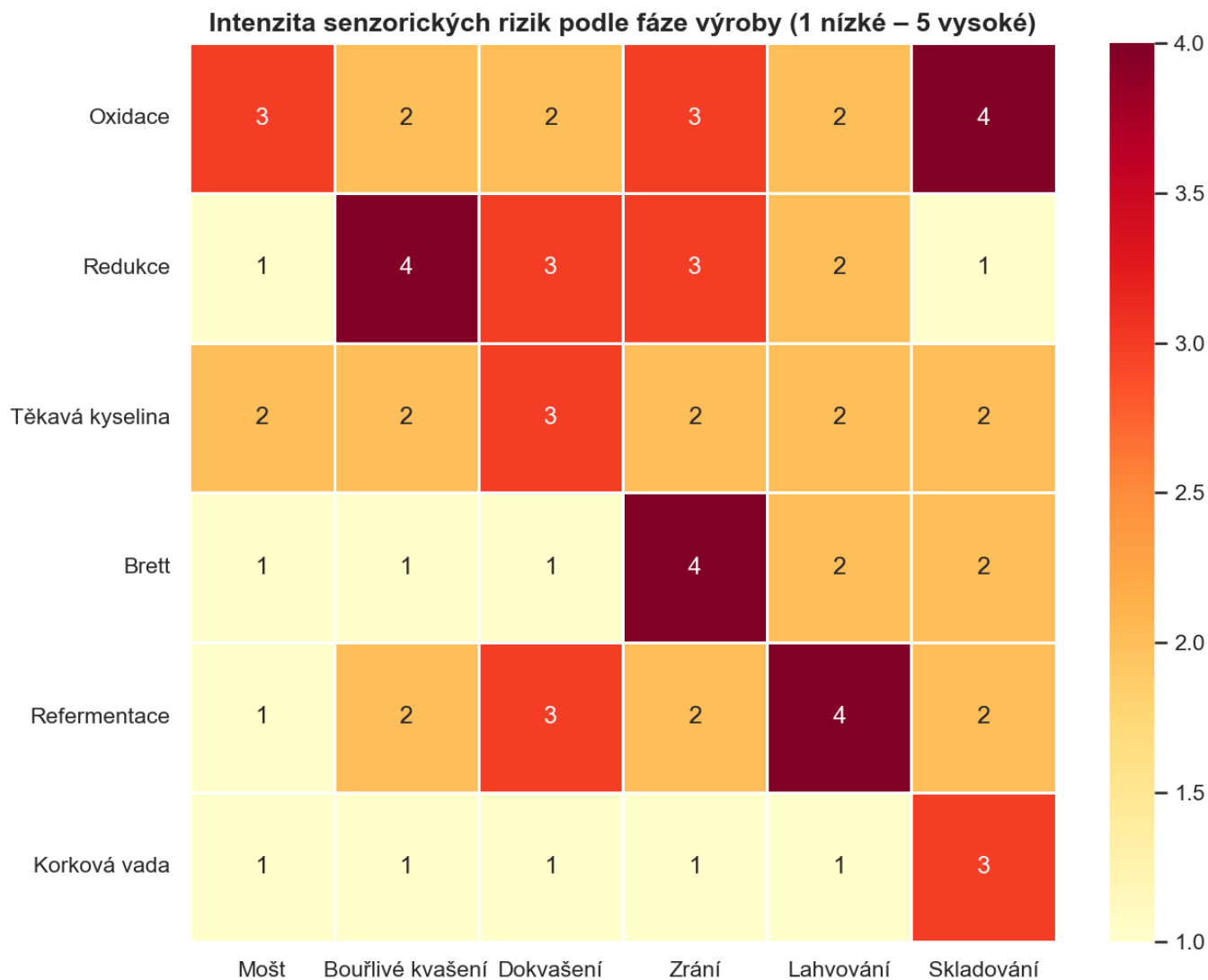
Oxidace | jablko na vzduchu, ořech, ztráta ovoce; | kontakt s O₂, nízké SO₂, teplo při sklad | hnědnutí u bílých, zkrácený závěr; provz

Redukce (H₂S/merkaptany) | zápalka, guma, někdy vejce; potlačené ov | málo O₂, stres kvasinek, dlouhá reduktiv | lehké tóny se vyvětrají; perzistentní me

Těkává kyselina | ocet, lepidlo, štiplavost; „naleštěný“ e | bakteriální aktivita, hygiena, zbytkový | pálivý dojem v nose; roste s teplotou ve

Brettanomyces | koňská deka, náplast, lékárna, kouř; pře | kontaminace sudů/sklepa, nízké SO₂ | často výraznější po zahřátí; typičtější

Korková vada (TCA) | zatuchlina, mokrý karton; „umlčené“ arom | kontaminovaný korek nebo prostředí | intenzita ovoce neodpovídá barvě; pachut'



Typické senzorické projevy a rychlá orientace v příčinách (česká a středoevropská praxe)

Jev	Typický popis v nose/chuťi	Pravděpodobná příčina	Praktické rozlišení
Oxidace	jablko na vzduchu, ořech, ztráta	kontakt s O ₂ , nízké SO ₂ , teplo při	hnědnutí u bílých, zkrácený závěr; provz
Redukce (H ₂ S/merkaptany)	zápalka, guma, někdy vejce; potl	málo O ₂ , stres kvasinek, dlouhá	lehké tóny se vyvětrají; perzistentní me
Těkavá kyselina	ocet, lepidlo, štiplavost; „naleštěn	bakteriální aktivita, hygiena, zbytl	pálivý dojem v nose; roste s teplotou ve
Brettanomyces	koňská deka, náplast, lékárna, kd	kontaminace sudů/sklepa, nízké	často výraznější po zahřátí; typičtější
Korková vada (TCA)	zatuchlina, mokrá karton; „umlče	kontaminovaný korek nebo prosti	intenzita ovoce neodpovídá barvě; pach
Nežádoucí refermentace	perlení, zákal, kvasničné tóny; ně	zbytkový cukr + kvasinky, nedost	bublínky u tichého vína, sediment; často

8. Tržní segmenty a stylové směry: suchá, polosuchá, šumivá a na

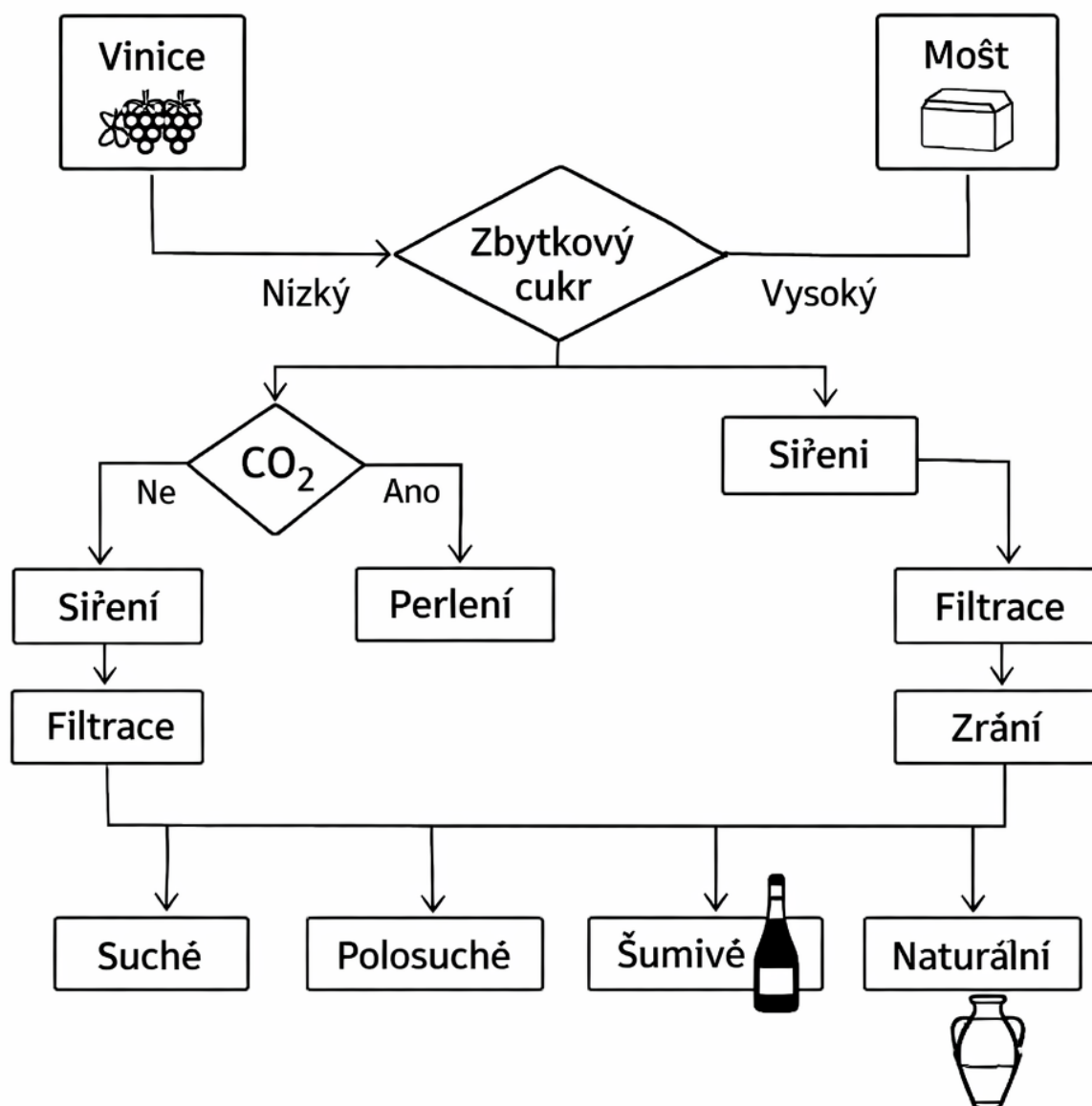


Schéma 1 ke kapitole: Tržní segmenty a stylové směry: suchá, polosuchá, šumivá a naturální vína

Výroba šumivého

Třadiční metoda



Tanková metoda



Schéma 2 ke kapitole: Tržní segmenty a stylové směry: suchá, polosuchá, šumivá a naturální vína

Tržní segmentace vína v českém i evropském kontextu se v praxi nejčastěji opírá o styl (suché, polosuché, šumivé, naturální), nikoli jen o odrůdu či přívlaskovou kategorii. Pro sommeliera, obchodníka i vinaře je styl „zkratkou“, která nese informaci o zbytkovém cukru, kyselině, perlení, způsobu zrání a často i o očekávané aromaticke a textuře. Současně jde o segment, na který se váže specifická technologie, legislativní rámec EU, citlivost na vady a odlišná očekávání při servisování.

Suchá vína jsou v ČR dlouhodobě nejstabilnější kategorií v gastronomii i maloobchodu. Z technologického hlediska je cílem prokvasit mošt do nízkého zbytkového cukru (typicky do 4 g/l, případně do 9 g/l při splnění podmínky rovnováhy s kyselinou podle evropské definice). Klíčová je kontrola kvasného procesu: volba kvasinek (aromatické kmeny pro mladá vína vs. neutrální pro terroirová), řízení teploty (bílé často 12–18 °C pro zachování primární aromaticky, červené 24–30 °C pro extrakci), práce s živinami a reduktivní ochrana. U českých bílých (Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené, Sauvignon, Rulandské bílé) rozhoduje o stylu zejména

poměr kyselin a extraktu. V chladnějších ročnících a polohách bývá vyšší kyselina, takže absolutně nízký cukr nemusí být jedinou cestou ke „suchému“ dojmu; naopak u teplejších ročníků může být potřeba důslednější dokvašení a práce s fenolickým dojmem (jemná hořčinka) či se sudem, aby víno nepůsobilo měkce.

Degustačně se suchá vína hodnotí na ose čistota–intenzita–harmonie. V praxi se sleduje zejména kyselinová páteř (u ryzlinků často výrazná a dlouhá), struktura a případné tóny redukce (sirné, křesadlové), které mohou být žádoucí v nízké míře, ale při nevhodném managementu SO₂ či kontaktu s kaly přerůstají v vadu. U červených suchých (Frankovka, Svatovavřínecké, Modrý Portugal, Pinot noir) je vedle zbytkového cukru zásadní práce s tříslovinou: délka macerace, délestage/pump-over, teplota, případná mikrooxidace či zrání v sudu. Malolaktická fermentace (jablečno-mléčná) je u většiny červených standardem, snižuje ostrost kyseliny jablečné a stabilizuje víno mikrobiálně; u bílých se volí selektivně (např. Chardonnay), protože zvyšuje krémovost a mění aromatu.

Polosuchá vína představují segment, kde se střetává technologická realita s očekáváním zákazníka. Typicky jde o 4–12 g/l zbytkového cukru (případně až 18 g/l při vyšší kyselině dle definice), přičemž rozhodující je senzorická rovnováha: cukr může „zakulatit“ vysokou kyselinu a zvýraznit ovocnost, ale při nízké kyselině působí lepkavě. V české praxi se polosuchý styl často využívá u aromatických odrůd (Muškát moravský, Tramín červený) a u ryzlinků z chladnějších poloh, kde cukr pomáhá vyvážit ostřejší kyselinu. Technologicky vzniká polosuchý styl buď zastavením kvašení (chlazením, filtrací, vyšším SO₂), nebo kupáží suchého vína s moštem/koncentrovaným moštem dle povolených postupů. Zastavení kvašení vyžaduje precizní mikrobiologickou stabilizaci, jinak hrozí dokvašení v lahvi, zákal či tvorba CO₂. V praxi to znamená pečlivou filtraci (sterilní filtrace), kontrolu zbytkového cukru enzymatickými metodami, stabilizaci bílkovin a tartrátů a správně nastavenou volnou síru.

Degustačně se u polosuchých vín hodnotí zejména „suchý dojem“ a délka. Dobré polosuché víno má jasně čitelné kyseliny, čisté aroma bez těžké karamelové linky (ta bývá spíše znakem oxidace či nevhodného zpracování), a cukr je vnímán jako textura, ne jako dominantní sladkost. Pro párování je polosuchý styl vděčný k pálivějším jídlům, k výrazně kořeněné kuchyni a k pokrmům s mírnou sladkostí v omáčce; v evropské gastronomii je to praktický kompromis mezi suchými víny a dezertními styly.

Šumivá vína tvoří samostatný tržní segment s odlišnou logistikou, servisními nároky i cenotvorbou. Evropský rámec rozlišuje zejména sekt (včetně chráněných označení) a perlivá vína. Z technologického hlediska je zásadní původ CO₂: sekundární kvašení (metoda tradiční, metoda Charmat/tank) versus sycení. Tradiční metoda (druhotné kvašení v lahvi) je náročnější, ale přináší komplexitu autolýzy kvasinek (tóny pečiva, briošky, oříšků) a jemnější perlení. Tanková metoda je efektivnější a zachovává primární aromatu, hodí se pro svěží ovocné styly. V ČR se sekt vyrábí v obou hlavních metodách; z hlediska suroviny se uplatňuje Ryzlink rýnský, Rulandské bílé, Chardonnay a u růžových i Frankovka či Pinot noir. Důležitý je sběr při nižší cukernatosti a vyšší kyselině, aby základní víno mělo dostatečnou svěžest a stabilitu.

Chemicky je u šumivých zásadní tlak CO₂, rozpustnost a práce s tirážním likérem (cukr pro druhotné kvašení) a dozážním likérem (nastavení výsledné sladkosti: brut nature, extra brut, brut, extra dry, sec, demi-sec). Segmentace podle sladkosti je pro zákazníka často srozumitelnější než zbytkový cukr u tichých vín. V praxi se kontroluje čistota aromatiky (absence tónů po myšíně, těkavé kyselině, redukci), kvalita pěny (perlení jemné a vytrvalé) a integrace dozáže. Servis vyžaduje správné sklo (tulipán pro aromatu, ne úzkou

flétnu v každé situaci), teplotu 6–10 °C dle stylu a šetrné otevírání bez zbytečné ztráty tlaku.

Naturální vína jsou segment definovaný spíše filozofií a tržní komunikací než jednotnou legislativní kategorií. V evropském prostředí se obvykle míní vína s minimálními zásahy: spontánní kvašení, omezené či nulové dávky SO₂, minimum aditiv, často nefiltrovaná a nečiřená, někdy macerovaná bílá (oranžová) nebo s delším zráním na kalech. V české praxi se naturální styl objevuje u menších vinařství, často s důrazem na vinici (bio/eko režim), ruční sběr a selekci. Z technologického hlediska je klíčové řízení rizik: bez síry a filtrace roste pravděpodobnost mikrobiálních odchylek (*Brettanomyces*, laktobacily, refermentace), oxidace a senzorických vad.

Nejtypičtějšími „hraničními“ jevy jsou těkavé kyseliny (octová), oxidativní tóny (jablečné slupky, ořechy) a tzv. myšina (myšovitá pachut'), která se může projevit až po polknutí a je těžko odstranitelná. Na druhou stranu, dobré naturální víno může nabídnout výraznou texturu, vrstevnatost a jedinečný projev ročníku a místa. Pro degustaci je důležité rozlišovat stylovou volbu (např. lehká zakalenost, kontakt se slupkami) od technologické chyby (nestabilita, zatuchlina, výrazná těkavka). Pro obchod je praktické pracovat s edukací: vysvětlit zákazníkovi očekávaný projev, doporučit teplotu servisu a rychlost spotřeby po otevření.

V praxi se segmenty překrývají: existují polosuchá šumivá, naturální pét-naty (perlivé/šumivé z nedokvašeného moštu) i velmi suché naturální ryzlinky. Z hlediska českého trhu je užitečné číst styl jako kombinaci tří os: sladkost (zbytkový cukr), struktura (kyseliny, třísloviny, extrakt, CO₂) a technologický otisk (redukce vs. oxidace, sud vs. nerez, filtrace a síření). Při nákupu do restaurace se vyplatí definovat cílovou roli vína na lístku: „svěží sklenička“ (typicky suché bílé), „komfortní párování“ (polosuché aromatické), „oslava a aperitiv“ (šumivé brut) a „zážitková položka“ (naturální, oranžové, pét-nat). Pro vinaře i sommeliera zůstává společným jmenovatelem stabilita a čitelnost: zákazník může přijmout široké spektrum stylů, ale očekává čistotu, deklarovanou sladkost a opakovatelnost v rámci daného pojetí.

Tabulkové shrnutí:

Praktické parametry a rizika podle stylu (český a evropský kontext)

Styl | Typický zbytkový cukr | Klíčové technologické body | Častá rizika/vady | Servis a párování

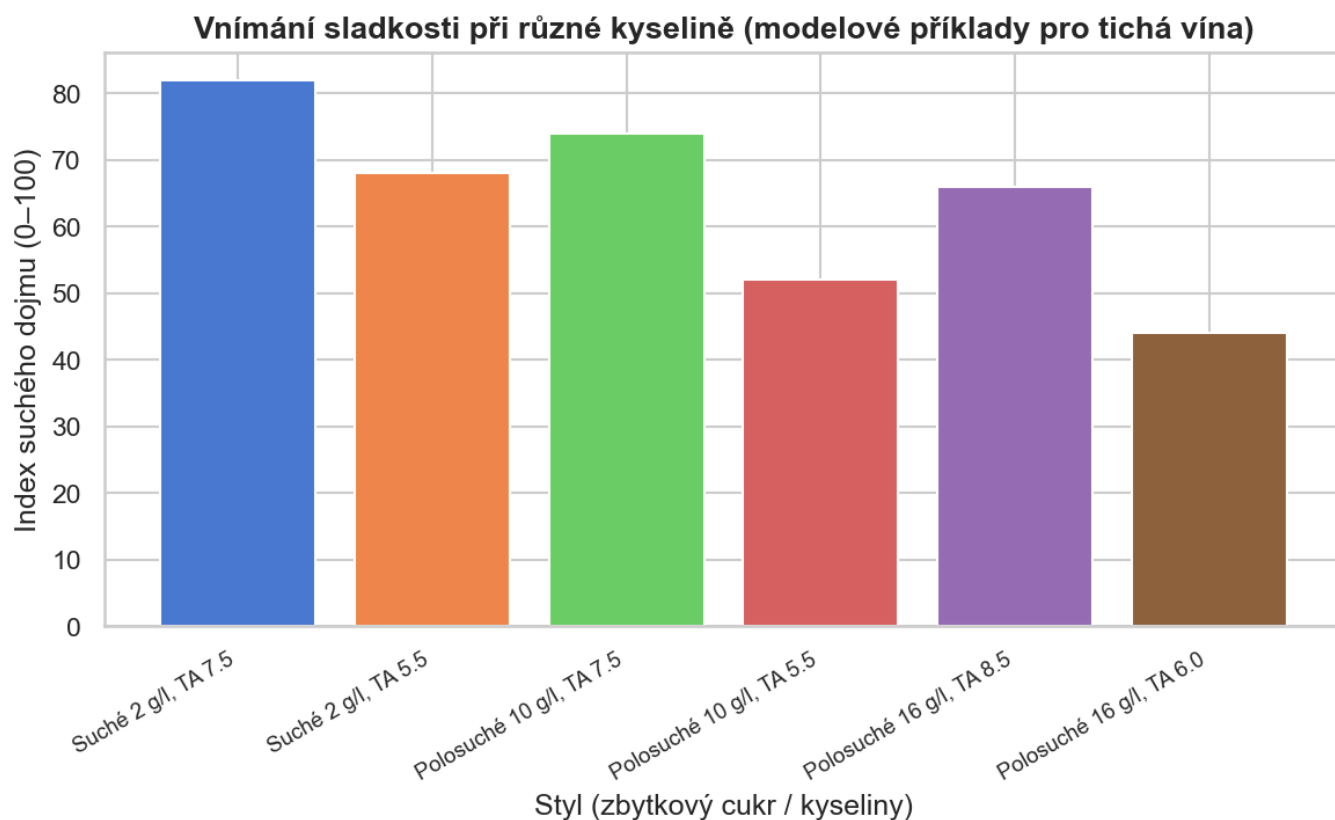
Suché tiché | 0–4 g/l (až 9 g/l dle kyselin) | řízené kvašení, práce s kaly, volba MLF, | redukce H₂S, oxidace, nevyvážená kyselin | 8–12 °C bílé, 14–18 °C červené; univerzá

Polosuché tiché | 4–12 g/l (až 18 g/l dle kyselin) | zastavení kvašení/filtrace, stabilizace, | dokvašení v lahvi, zákal, vyšší těkavé k | 7–10 °C; kořeněná a pikantní jídla, asij

Šumivé (sekt) | brut nature 0–3 g/l až demi-sec 32–50 g/l | druhotné kvašení (lahev/tank), práce s t | redukce, netypická hořkost, nečistá dozá | 6–10 °C; aperitiv, smažené, slané, měkké

Naturální tiché | proměnlivé, často 0–10 g/l | spontánní kvašení, nízké SO₂, nefiltrová | myšina, těkavka, Brett, oxidace, referme | 10–14 °C dle stylu; edukovaný servis, ry

Naturální perlivé (pét-nat) | často 0–15 g/l | lahvování s nedokvašeným moštem, tlak a | přetlak, únik, zákal, nestabilita, varia | 6–8 °C; lehká jídla, uzeniny, piknikový



Praktické parametry a rizika podle stylu (český a evropský kontext)

Styl	Typický zbytkový cukr	Klíčové technologické body	Častá rizika/vady	Servis a párování
Suché tiché	0–4 g/l (až 9 g/l dle kyselin)	řízené kvašení, práce s kyselinou	redukce H ₂ S, oxidace, nečistoty	8–12 °C bílé, 14–18 °C červené; s lehkými jídly
Polosuché tiché	4–12 g/l (až 18 g/l dle kyselin)	zastavení kvašení/filtrace, práce s kyselinou	dokvašení v lahvi, zákal, vlnitost	7–10 °C; kořeněná a pikantní jídla
Šumivé (sekt)	brut nature 0–3 g/l až demi 10–15 g/l	druhotné kvašení (lahve/tašky)	redukce, netypická hořkost	6–10 °C; aperitiv, smažené, slané
Naturální tiché	proměnlivé, často 0–10 g/l	spontánní kvašení, nízké kyseliny	myšina, těkavka, Brett, oxidace	10–14 °C dle stylu; edukovaný servis
Naturální perlivé (pét-nat)	často 0–15 g/l	lahvování s nedokvašeným vínem	přetlak, únik, zákal, nestabilita	6–8 °C; lehká jídla, uzeniny, pikantní